

5주차 · 웨이포인트 유도 — atan2 와 LOS

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	~/Capstone-Design
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 노드 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	~/capstone_ws/src/usv_basics

연제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의 자료/10-주차별-강의 자료/ 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 \\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\... 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 웨이포인트를 주고 배가 경로를 따라가게 만들. 유도법칙 두 가지를 비교함

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신:** VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 4주차 모델(`W04_4_inner_loop.slx`)이 동작했어야 함
- MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox
- 배포 폴더 `W05_simulink/` 와 `W05_matlab/`

! 4주차는 제어만 했음

- 4주차: "선수각을 45도로 맞춰라", "속도를 1.5 m/s 로 맞춰라"
- 그런데 누가 45도를 정해 주는가?
- 그것을 정하는 것이 유도(Guidance) 이며, 이번 주차의 학습 대상임

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유도 · 항법 · 제어를 구분해서 설명하기
2. 선수각 ψ · 침로각 χ · 크랩각 β 의 차이 설명하기
3. **cross-track error** 를 계산하기
4. **atan2** 유도와 **LOS** 유도를 각각 구현하고 차이를 수치로 제시하기
5. lookahead distance Δ 가 무엇을 바꾸는지 실험으로 보이기
6. 조류가 있을 때 두 유도법칙이 어떻게 달라지는지 설명하기
7. 같은 제어를 오프라인 모델과 **Gazebo** 양쪽에서 돌리기

준비물

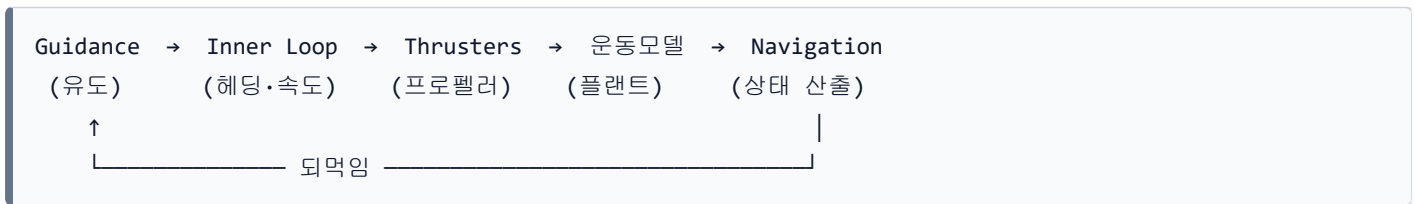
항목	내용
환경	1~4주차 WSL2 + ROS 2 + VRX
MATLAB	R2024b + Simulink + ROS Toolbox
배포 파일	W05_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 10개: setup · plot · animate · compare · sweep · lookahead_demo · crab_demo · vrx_run · build · tidy_layout), W05_matlab/ (연구실 참고 코드 — 목록은 문서 끝 "배포 파일")

★ 자율운항은 세 덩어리로 나뉨

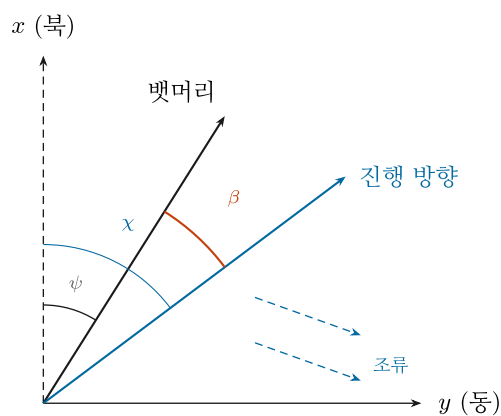
★ 자율운항은 세 덩어리로 나뉨

이름	답하는 질문	본 과목에서
항법 (Navigation)	나는 지금 어디에 있는가	4주차 ground truth odometry
유도 (Guidance)	어디로 향해야 하는가	이번 주차
제어 (Control)	그러려면 무엇을 얼마나 밀어야 하는가	4주차 헤딩·속도 제어

- 영문 머리글자를 따서 **GNC** 라고 부름
- 이번 주차에 작성할 모델도 이 순서 그대로 왼쪽에서 오른쪽으로 배치됨



1-2. 뱃머리가 향한 곳과 배가 가는 곳은 다르다



ψ = 선수각 — 뱃머리가 향한 방향

 χ = 침로각 — 배가 실제로 가는 방향 $\beta = \text{크랩각} - \text{둘의 차이}$ $\psi \cdot \chi$ 는 북에서, β 는 뱃머리에서

모두 시계방향으로 잔다

$$\chi = \psi + \beta$$

$$\beta = \text{atan2}(v, u)$$

 $u, v =$ 선체 축으로 잰 전후 · 좌우 대지속도

선수각 ψ 만 제어하면 배는 경로에서 옆으로 밀린 채 나아간다. 조류에서 경로 이탈이 남는 이유다.

용어 정리

기호	이름	뜻
ψ (psi)	선수각 (heading)	뱃머리가 향한 방향
χ (chi)	침로각 (course)	배가 실제로 가는 방향
β (beta)	크랩각 (crab angle)	둘의 차이. $\beta = \text{atan2}(v, u)$

$$\chi = \psi + \beta, \quad \beta = \text{atan2}(v, u)$$

- u = 대지(ground) 기준 속도의 선체 전후 성분, v = 같은 속도의 선체 좌우 성분

- 물에 대한 속도가 아니라 땅에 대한 속도임. 그래야 $\chi = \psi + \beta$ 가 실제 진행 방향이 됨
- 조류나 바람이 없고 옆으로 미끄러지지 않으면 $v \approx 0 \Rightarrow \beta \approx 0 \Rightarrow \chi \approx \psi$
- 조류가 옆에서 밀면 $v \neq 0 \rightarrow$ 뱃머리는 앞을 보는데 배는 옆으로 흘러감

i 게가 옆으로 걷는 모습에서 온 이름임

비행기에서도 같은 일이 일어남. 옆바람 착륙에서 기수를 바람 쪽으로 틀고 활주로를 따라 내려오는 것을 crab 이라고 부름

왜 지금 이 얘기를 하는가

- 이번 주차에 작성할 제어기는 선수각 ψ 를 제어함
- 그런데 경로를 따라가려면 침로각 χ 가 맞아야 함
- 조류가 있으면 ψ 를 아무리 잘 맞춰도 경로에서 옆으로 밀린 채 나아감
- 이 사실이 이번 주차 실험의 핵심임

1-3. 가장 단순한 유도 — atan2

- 다음 웨이포인트를 곧장 겨냥함

$$\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(y_{wp} - y, x_{wp} - x)$$

- 식 한 줄로 구현됨. 연구실 파이썬 노트(`wamv_pid_control_v2.py`)도 이 방식임
- 웨이포인트에 충분히 다가가면 다음 점으로 넘어감. 그 판정을 어떻게 하는지는 §1-8 에서 다룸

atan2 를 쓰는 이유

`atan( $\Delta y / \Delta x$ )` 은 $-90^\circ \sim +90^\circ$ 만 나옴. 뒤쪽으로 가야 할 때를 표현하지 못함
`atan2` 는 두 인자의 부호를 함께 보고 $-180^\circ \sim +180^\circ$ 전체를 줌

1-4. 그런데 그것으로 부족하다

⚠ atan2 유도는 경로 정보를 사용하지 않음

아는 것은 "다음 점이 저기 있다" 뿐임. 지금 경로에서 얼마나 벗어났는지 모름

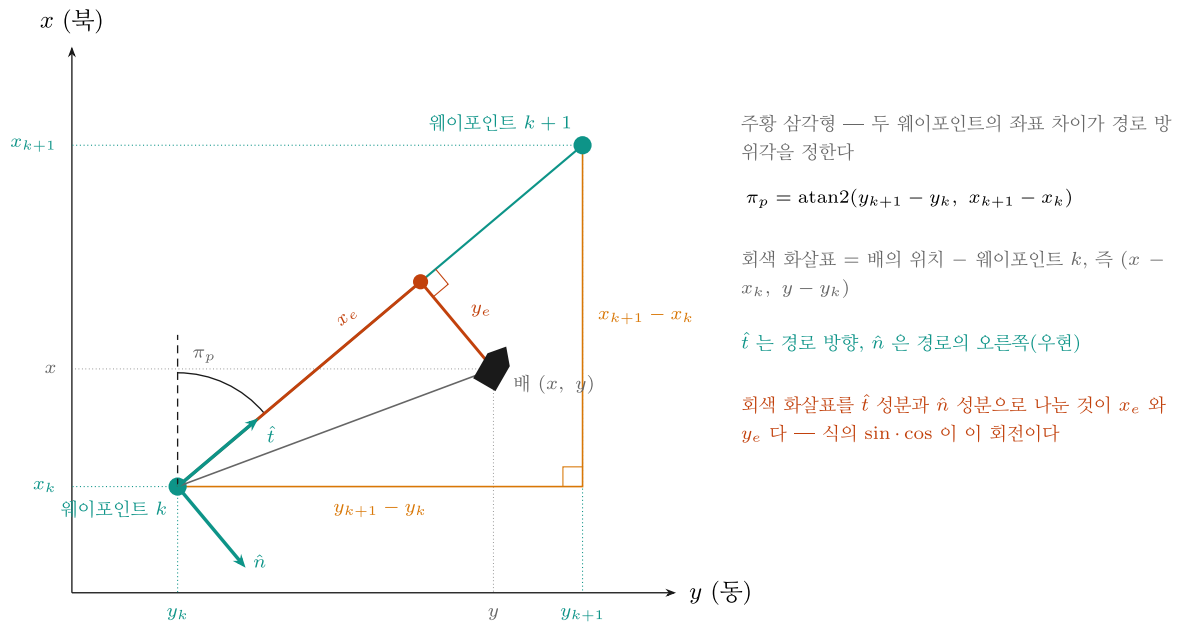
- 배가 경로 옆으로 벗어나 있어도, 목표점 방향만 맞으면 그대로 감
- 결과: 비스듬히 가로질러 목표점에 도착함
- 목표점에는 닿지만 지나온 자리가 계획한 선이 아님

왜 문제인가

상황	경로를 벗어나면
장애물 필드 통과 (12주차 충돌회피)	계획한 안전 통로를 벗어나함
좁은 수로	좌초
도킹 접근 (14주차)	접근각이 틀어져 접안 실패

1-5. 두 가지 오차 — 경로 방향과 경로 이탈

- 경로를 따라간다는 말을 숫자로 바꾸려면 오차가 두 개 필요함. 하나로 부족함
- 경로는 자기 좌표계를 만들. 그 좌표계로 배의 위치를 옮겨 적으면 두 오차가 한꺼번에 나옴



먼저 경로 방위각

- 웨이포인트 k 에서 $k+1$ 로 가는 직선이 향한 방향. 북에서 잼

$$\pi_p = \text{atan2}(y_{k+1} - y_k, x_{k+1} - x_k)$$

- 한 구간 안에서는 상수임. 웨이포인트가 바뀔 때만 다시 계산함
- `atan2` 를 쓰는 이유는 §1-3 과 같음. 구간이 네 방향 중 어디로 가든 구분해야 함

경로가 만드는 두 방향

- $\hat{t}$ 는 경로를 따라가는 방향, $\hat{n}$ 은 경로의 오른쪽(우현) 임

$$\hat{t} = \begin{bmatrix} \cos \pi_p \\ \sin \pi_p \end{bmatrix}, \quad \hat{n} = \begin{bmatrix} -\sin \pi_p \\ \cos \pi_p \end{bmatrix}$$

- $\hat{n}$ 은 $\hat{t}$ 를 시계방향(북→동)으로 90° 돌린 것임. NED 의 x (북)- y (동) 평면에서 그 방향이 우현임
- 두 방향은 서로 수직이고 길이가 1 이므로, 어떤 벡터든 이 둘로 한 가지 방법으로만 쪼개짐

두 오차

- 웨이포인트 k 에서 배까지의 벡터를 $\hat{t}$ 성분과 $\hat{n}$ 성분으로 나눈 것이 두 오차임

$$x_e = (x - x_k) \cos \pi_p + (y - y_k) \sin \pi_p$$

$$y_e = -(x - x_k) \sin \pi_p + (y - y_k) \cos \pi_p$$

그림 읽는 법

기호	뜻
π_p	경로 방위각. 북에서 잼
x_e	경로 방향 오차 — 구간을 얼마나 왔는가
수선의 발	경로 위에서 배와 가장 가까운 점. 배에서 경로에 수직으로 내린 발
y_e	경로 이탈량. 수선의 발에서 배까지의 부호 있는 거리 (우현 +)
Δ	lookahead distance — 수선의 발에서 경로를 따라 얼마나 앞을 보는가
조준점	수선의 발보다 Δ 앞선 점. 언제나 경로 위에 있음
시선	배에서 조준점으로 향하는 직선. 이 방향이 곧 지령임
ψ_{ref}	그 시선의 방위각. heading 제어기로 보내는 값

식이 나오는 자리

- 경로 좌표계에서 보면 세 점의 자리가 아주 단순함

점	경로 좌표계에서의 위치
배	(x_e, y_e)
수선의 발	$(x_e, 0)$
조준점	$(x_e + \Delta, 0)$

- 배에서 조준점으로 가는 벡터는 빼기 한 번임

$$\text{조준점} - \text{배} = \begin{bmatrix} (x_e + \Delta) - x_e \\ 0 - y_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta \\ -y_e \end{bmatrix}$$

- 이 벡터가 경로에서 얼마나 틀어져 있는가가 보정각임

$$\text{atan2}(-y_e, \Delta) = -\arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right) \quad (\Delta > 0 \text{ 이므로})$$

- 경로 자체가 북에서 π_p 만큼 돌아가 있으므로, 둘을 더하면 북 기준 지령이 됨

$$\boxed{\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)}$$

- 두 항의 역할
 - π_p : 경로와 나란히 서라
 - $\arctan$ 항: 벗어난 만큼 경로 쪽으로 기울여라

그림의 숫자로 확인

- 그림은 $\pi_p = 50^\circ$, $y_e = 6 \text{ m}$, $\Delta = 10 \text{ m}$ 로 그렸음

$$\arctan\left(\frac{6}{10}\right) = 30.96^\circ \quad \Rightarrow \quad \psi_{\text{ref}} = 50^\circ - 30.96^\circ = 19.04^\circ$$

- 배가 경로의 오른쪽에 있으므로 지령이 π_p 보다 왼쪽으로 나옴. 부호가 맞음

극한 네 가지 — 이 법칙이 안전한 이유

조건	결과	뜻
$y_e \rightarrow 0$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p$	경로 위에서는 경로와 나란히. 보정이 부드럽게 사라짐
$y_e \rightarrow +\infty$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p - 90^\circ$	우현으로 아무리 멀어도 경로를 정면으로 향함
$\Delta \rightarrow 0$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p \mp 90^\circ$ ($y_e > 0$ 이면 $-$, $y_e < 0$ 이면 $+$)	아무리 작은 이탈에도 최대로 꺾음 — 커짐/꺼짐 제어가 됨
$\Delta \rightarrow \infty$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p$	보정을 아예 하지 않음 — 헤딩 유지가 됨

★ arctan 이라서 안전함

$|\arctan(\cdot)| < 90^\circ$ 이므로 지령은 **경로 방향에서 90° 를 절대 넘지 않음**

아무리 멀리 벗어난 곳에서 출발해도 경로에서 **멀어지라는 지령은 나오지 않음**

$\psi_{\text{ref}} = \pi_p - K_{p,y} y_e$ 처럼 비례로만 만들면 이 보장이 없음 ($K_{p,y}$ 는 횡오차 비례 이득 — Nomoto 이득 K 와 다름). y_e 가 크면

한 바퀴를 넘어가는 지령이 나옴

i Δ 는 배가 아니라 수선의 발에서 잼

조준점은 배에서 Δ 떨어진 점이 아니라, 수선의 발에서 경로를 따라 Δ 앞선 점임

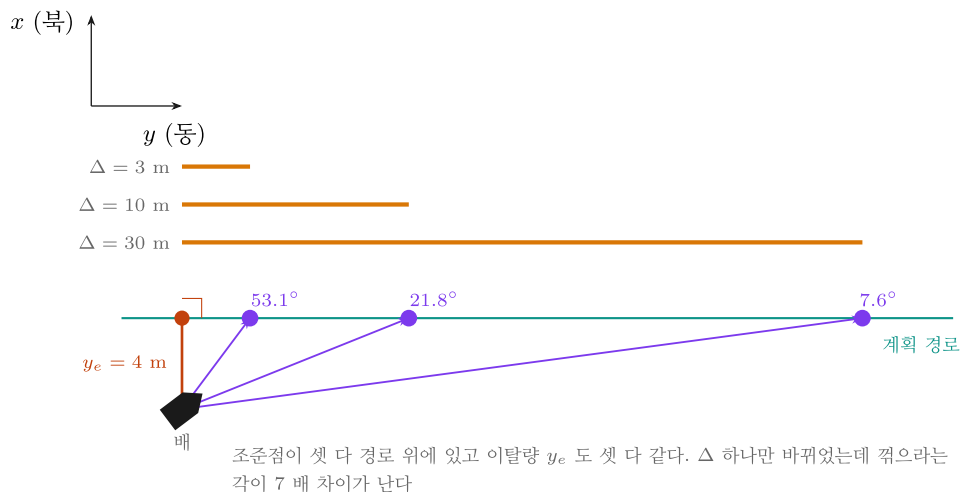
배에서 조준점까지의 실제 거리는 $\sqrt{\Delta^2 + y_e^2}$ 이고 Δ 보다 큼

배에서 Δ 를 재면 보정각이 $\arcsin(y_e/\Delta)$ 가 됨. $y_e \rightarrow 0$, $\Delta \rightarrow \infty$ 극한은 그대로지만,

$|y_e| > \Delta$ 이면 조준점이 존재하지 않아 **법칙 자체가 정의되지 않음**

1-7. lookahead distance Δ

- LOS 법칙에서 **자유롭게 고를 수 있는 값은 Δ 하나뿐임**. 나머지는 경로와 위치가 정함
- Δ 는 분모임. 같은 이탈량이어도 Δ 가 작으면 크게 꺾음



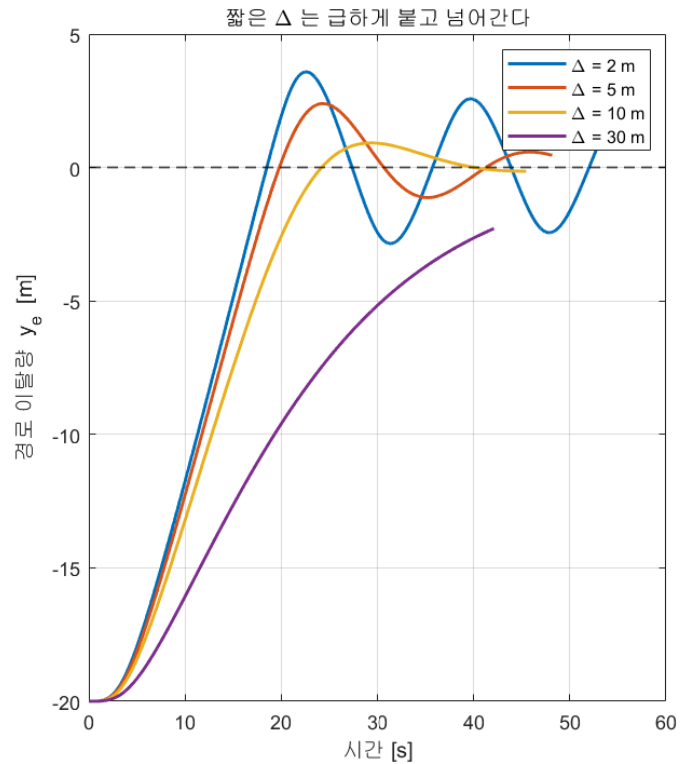
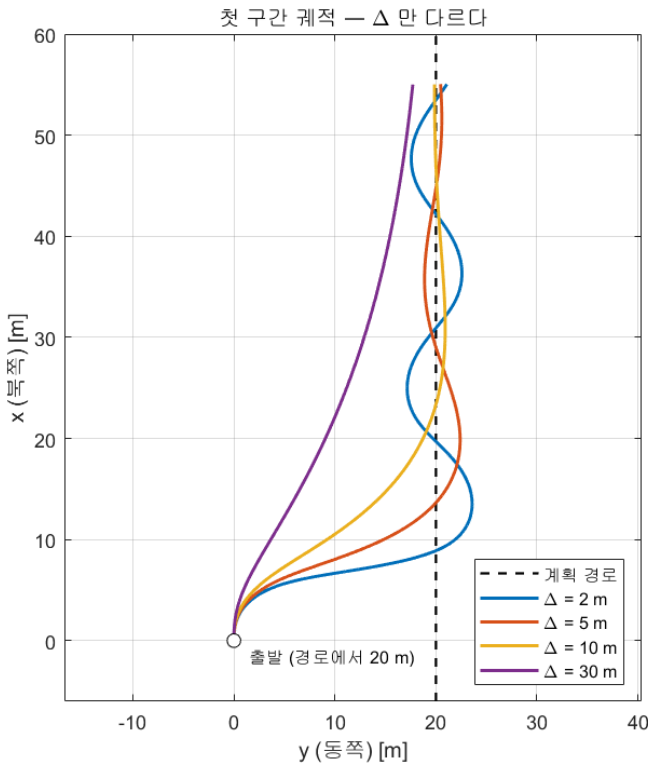
- 그림의 세 경우는 **이탈량이 똑같음**. Δ 만 바뀌었는데 꺾으라는 각이 **53.1° 에서 7.6° 로 일곱 배 차이가 남**

눈으로 보기 — 같은 자리에서 출발해 Δ 만 바꾼다

```
>> W05_setup
>> W05_lookahead_demo
```

- 네 번 모두 **같은 자리에서 같은 만큼(20 m) 벗어난 채 출발함**. Δ 말고는 아무것도 바꾸지 않음

- 첫 구간(북쪽 80 m)만 잘라서 그림. 구간이 바뀌면 전환과 선회가 섞여 Δ 의 성격이 묻힘



측정값 — 첫 구간에서의 경로 복귀 (조류 없음)

Δ [m]	$ y_e < 1$ m 진입 [s]	오버슈트 [m]	경로 가로지름 [회, 첫 구간]
2	17.8	3.584	5
5	18.9	2.395	3
10	22.2	0.921	2
30	진입 못 함	0.000	0

- Δ 가 짧을수록 급하게 꺾어 들어옴. $\Delta = 2$ m는 가장 빨리(17.8 s) 경로에 닿음
- 그 대가가 오른쪽 그림에 그대로 보임. $\Delta = 2$ m는 경로를 넘어 반대쪽으로 3.58 m까지 튀었다가 돌아오고, 첫 구간 안에서만 경로를 다섯 번 가로지름
- $\Delta = 30$ m는 정반대임. 한 번도 넘지 않지만(오버슈트 0) 첫 구간이 끝날 때까지 경로에 닿지도 못함
- $\Delta = 10$ m는 한 번만 살짝 넘고(0.92 m) 곧 붙음

★ 이 그림이 Δ 의 전부임

짧은 Δ = 빨리 붙는 대신 넘어감. 긴 Δ = 넘어가지 않는 대신 못 붙음

둘 다 좋게 만드는 값은 없음. 그래서 Δ 는 정답을 찾는 게 아니라 고르는 값임

조류를 켜면 이 균형점이 짧은 쪽으로 옮겨 감. 아래 두 번째 표(미션 전체 기준)가 그것을 숫자로 보여 줌

- `w05_lookahead_demo`는 안에서 `w05_setup`을 다시 부르며 워크스페이스를 지움
- 명령 창에서 `current_speed = 0.4`만 치면 무시됨. `w05_setup.m` 파일에서 `current_speed = 0.4`, `current_direction = 90`으로 고친 뒤 다시 돌릴 것

실제로 재 보면

- 본 과목의 오프라인 모델(`w05_0_offline`)로 Δ 만 바꿔 가며 미션 전체를 돌린 값임
- 웨이포인트 4점 사각형(한 번 80 m), $u_{ref} = 1.5$ m/s, $R = 5$ m, 출발점은 경로에서 20 m 벗어난 곳
- 평균 이탈량은 `w05_plot`이 찍는 초기 60초 제외 값(`S.mean_ye_ss`). 전 구간 평균이 아님

- 아래 두 표는 `w05_sweep('A')` 로 그대로 다시 나눔 (2026-09-19 재실행, 모든 칸 같음)

조류 없음

Δ [m]	수렴 [s]	정착 후 평균 $ y_e $ [m] (초기 60 s 제외)	평균 $ r $ [°/s]	경로 가로지름 [회]	완주 [s]
2	17.8	1.706	10.705	22	226.1
3	18.1	1.323	7.001	17	219.8
5	18.9	0.866	3.393	16	211.2
10	22.2	0.700	1.947	11	206.5
20	35.6	0.949	1.567	4	203.2
30	미수렴	1.328	1.450	4	203.1

- 수렴 시각은 Δ 와 함께 계속 늘어남. $\Delta = 30$ m 는 첫 구간이 끝날 때까지 1 m 안에 들어오지 못함
- 평균 이탈량만 가운데가 가장 작음. $\Delta = 10$ m 가 최저점이고, 양쪽으로 가면 나빠짐
- 평균 요각속도와 경로 가로지름 횟수는 Δ 와 함께 계속 줄어듦. $\Delta = 2$ m 는 $\Delta = 30$ m 보다 평균 요각속도가 7.4 배 크고(그만큼 요 모멘트를 더 씬) 경로를 5.5 배 더 많이 가로지름 — 이것이 "지그재그" 의 정체임
- 완주 시각도 계속 줄어듦. 흔들리며 가면 그만큼 늦게 도착함

조류 0.4 m/s (동쪽으로 흐름, 90°)

Δ [m]	수렴 [s]	정착 후 평균 $ y_e $ [m] (초기 60 s 제외)	평균 $ r $ [°/s]	경로 가로지름 [회]	완주 [s]
2	16.2	1.902	10.814	21	229.7
3	16.3	1.438	6.862	18	219.8
5	16.7	1.182	3.386	13	211.7
10	18.2	1.504	1.882	9	207.0
20	21.7	2.486	1.467	6	204.0
30	25.0	3.245	1.351	4	204.4

★ 조류가 있으면 최적 Δ 가 작아짐

조류가 없을 때는 $\Delta = 10$ m 가 최저점이었는데, 조류가 생기자 $\Delta = 5$ m 로 옮겨 갔음
 그리고 큰 Δ 일수록 오차가 훨씬 크게 늘어남 — $\Delta = 30$ m 는 3.245 m 로 최저점의 약 2.7 배임
 이유는 바로 아래에서 식 하나로 나눔

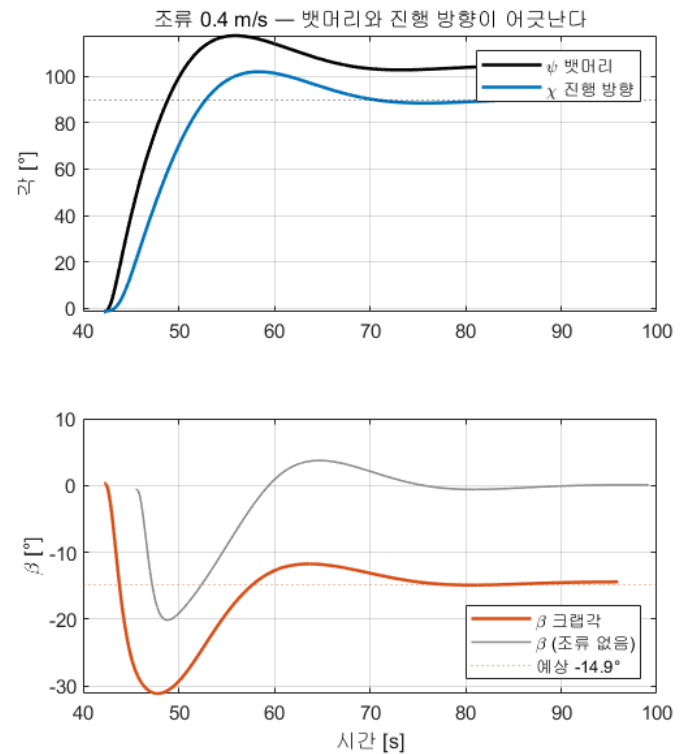
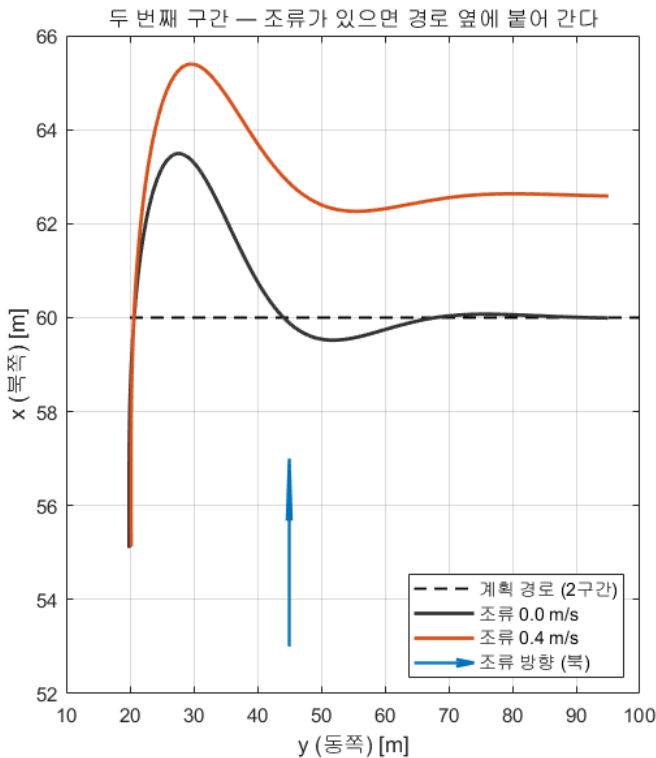
조류 속에서는 경로 옆에 붙어 간다 — $y_e = \Delta \tan \beta$

- 조류가 경로를 가로질러 밀면, 배는 뱃머리를 조류 쪽으로 틀어야 경로와 나란히 갈 수 있음. 그 각이 크랩각 β 임 (1-2절)
- 그런데 LOS 는 선수각 지령을 냄. 정상상태에서 진행 방향이 경로 방향이 되려면 $\psi = \pi_p - \beta$ 여야 하고, LOS 가 그 값을 내려면

$$\pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right) = \pi_p - \beta \quad \Rightarrow \quad \boxed{y_e = \Delta \tan \beta}$$

- 결과: 경로에서 $\Delta \tan \beta$ 만큼 떨어진 채 나란히 감
 - β 는 조류가 정함
 - Δ 가 클수록 그만큼 멀리 떨어짐 — 위 표에서 큰 Δ 의 오차가 크게 늘어나는 이유
- 대학원 강의 W04 §4-7 과 같은 식임

- 두 번째 구간(정동)에 북쪽으로 흐르는 조류 0.4 m/s 를 줌. 구간을 정면으로 가로지름



- 정상 출력 (구간 뒤쪽 절반의 평균)

조류[m/s]	psi[°]	chi[°]	beta[°]	beta 예상[°]	y_e[m]	Delta*tan(b)[m]
0.0	89.51	89.38	-0.12	-0.00	0.043	-0.021
0.4	104.02	89.58	-14.44	-14.93	-2.518	-2.575

읽는 법	뜻
$\psi = 104^\circ, \chi = 89.6^\circ$	뱃머리는 남쪽으로 14° 틀었는데, 배는 거의 정동(90°)으로 감
$\beta = -14.44^\circ$	$\text{atan}(0.4/1.5) = 14.93^\circ$ 에 가까움. 옆으로 밀리는 속도가 전부 조류에서 옴
$y_e = -2.518 \text{ m}$	경로에서 북쪽(좌현)으로 2.5 m 떨어져 나란히 감. 궤적 그림의 주황 선
$\Delta \tan \beta = -2.575 \text{ m}$	식이 예측한 값. 측정과 약 2 % 차이로 맞음

이 오차를 없애려면

원인이 "선수각을 지령했다" 는 데 있으므로, 크랩각만큼 미리 틀어 주면 됨 — $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$
 6주차 1-8절이 로이더링에서 이것을 해서 반경 오차를 42 % 줄임. β 를 모를 때 적분으로 지우는 방법(ILOS)은 대학원 강의 W04 §4-8 에 있음

정리

Δ	빨리 붙는가	요 모멘트를 적게 쓰는가	조류에 강한가
작음 (2~3 m)	O	X — 지그재그	Δ — 정상 오프셋 $\Delta \tan \beta$ 는 작지만 지그재그로 평균 이탈은 큼 ($\Delta = 2$ m 에서 1.902 m)
적당 (5~10 m)	보통	보통	보통
큼 (20~30 m)	X	O	X — 옆 오차가 크게 남음

- 어느 값도 세 가지를 다 잘하지 못함. 그래서 이것은 정답이 있는 튜닝이 아니라 맞바꿈(trade-off)임
- 흔한 기준은 배 길이의 2~5 배임. WAM-V 는 약 4.9 m 이므로 10~25 m
- 본 과목의 기본값은 $\Delta = 10$ m 임. 위 표의 첫 번째 조건에서 최저점이고, 기준 범위의 아래쪽 끝임

더 나아가기 — Δ 를 고정하지 않는 방법

멀리 있을 때는 작게(공격적으로), 가까이 붙으면 크게(부드럽게) 만드는 방법이 있음

$$\Delta(y_e) = (\Delta_{\max} - \Delta_{\min})e^{-\gamma_e^2} + \Delta_{\min}$$

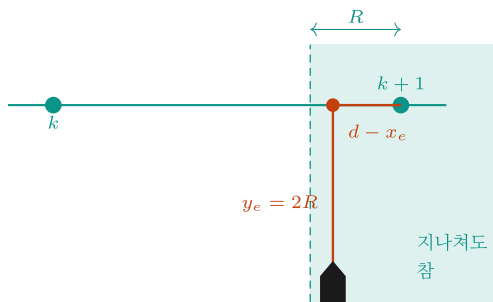
참고 자료(2. USV 제어기 설계 , 2025)의 측정값으로는 고정 Δ 가 1.6763 / 1.9824 / 2.3202 m ($\Delta = 1.5 / 6 / 8$ m) 인 조건에서 가변 Δ 가 1.5875 m 로 셋 모두보다 좋았음
본 과목 모델에는 넣지 않았음. 과제 ②의 확장 주제로 쓸 수 있음

1-8. 웨이포인트 전환 — 언제 다음 구간으로 넘기는가

- 구간은 끝나야 함. 무엇을 보고 끝났다고 판단할지가 남았고, 널리 쓰이는 방법이 두 가지인데 둘은 같지 않음

경로 방향 판정

남은 경로 방향 거리가 R 보다 작은가



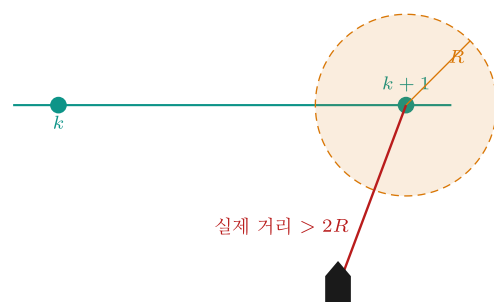
$d - x_e < R$ 이므로

전환한다

경로 방향 판정: $d - x_e < R$

수락 원 판정

실제 직선거리가 R 보다 작은가



원 밖이므로

전환하지 않는다 — 계속 기다린다

수락 원 판정: $\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\| \leq R$

기호	뜻	값
d	지금 구간의 길이	m — 본 과목은 네 구간 모두 80 m
x_e	경로 방향 오차 (§1-5)	m
$d - x_e$	구간에 남은 경로 방향 거리	m
R	수락반경 (MSS 원문 R_{switch})	m — R_{LOS} , 기본값 5

둘은 언제 갈라지는가

- 경로 위에 있으면 둘은 같음. $y_e = 0$ 이면 남은 거리가 곧 직선거리이기 때문임
- 벗어나 있으면 다름. 피타고라스로 바로 나눔

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\| = \sqrt{(d - x_e)^2 + y_e^2} \geq d - x_e$$

- 실제 거리는 남은 거리보다 작아질 수 없음
 - 따라서 수락 원 판정이 언제나 더 엄격함. y_e 가 클수록 차이가 커짐
- 그림의 배는 남은 거리가 R 보다 작는데 이탈량이 $2R$ 임. 경로 방향 판정은 넘어가고, 수락 원 판정은 넘어가지 않음

실제로 재 보면 — 수락 원은 걸릴 수 있다

- 같은 모델, 같은 미션에서 두 판정을 바꿔 가며 돌린 값임. 조류는 동쪽으로 흐름 (90°)
- 재현: `w05_sweep('B')` (이 표), `w05_sweep('C')` (아래 여덟 방향)

R [m]	판정	조류 [m/s]	정착 후 평균 $ y_e $ [m] (초기 60 s 제외)	완주 [s]	전환 횟수
5	경로 방향	0.0	0.700	206.5	3
5	수락 원	0.0	0.700	206.5	3
5	경로 방향	0.4	1.504	207.0	3
5	수락 원	0.4	1.526	207.7	3
2	경로 방향	0.4	1.698	214.1	3
2	수락 원	0.4	2.582	미완주	0
2	경로 방향	0.8	2.698	211.9	3
2	수락 원	0.8	4.807	미완주	0

- 조류가 없으면 두 판정이 완전히 같은 결과를 냄. 예상대로임
- R 이 넉넉하면(5 m) 조류가 있어도 둘 다 통과함
- R 을 2 m 로 줄이고 조류를 주면 수락 원 판정은 첫 구간 끝의 WP2 (60, 20) 에서 전환하지 못하고 미션이 끝나지 않음
- 조류 방향을 45° 씩 여덟 방향으로 돌려 봐도($R = 2$ m, 0.8 m/s) 여덟 번 모두 수락 원은 미완주, 경로 방향은 모두 완주했음 (202.0 ~ 211.9 s)

⚠ 수락 원이 왜 걸리는가

조류에 밀린 배는 웨이포인트 옆을 스쳐 지나감. 옆으로 y_e 만큼 벗어난 채 지나가면 그 점까지의 최소 거리가 y_e 보다 작아질 수 없음. $y_e > R$ 이면 원 안에 들어가는 순간이 영영 오지 않음

그 뒤 배가 어떻게 되는지는 유도법칙이 정함

- LOS 지령 $\pi_p - \arctan(y_e/\Delta)$ 에는 x_e 가 없음 $\rightarrow$ 웨이포인트를 지나쳐도 되돌아가지 않음
- 배는 구간의 연장선을 따라 계속 북쪽으로 감 (VRX 라면 $x = 60$ m 너머는 육지)
- 표의 미완주 행 평균 이탈량 **2.582 m** 가 정상 오프셋 $\Delta \tan \beta$ 수준인 것도 선을 계속 따라가고 있다는 증거
- 지나친 웨이포인트로 되돌아가려는 것은 웨이포인트를 겨냥하는 **atan2 유도** 일 때뿐

경로 방향 판정에는 이 문제가 없음. 옆으로 얼마나 벗어났든 구간을 다 달렸으면

넘어가기 때문임. MSS 툴박스의 원본 `GNC/LOSchi.m` · `ILOSpsi.m` 도 이 판정($d - x_e < R$)을 씀

배포 폴더 `w05_matlab/LOSchi.m` 은 연구실 수정본이라 이 부분이 수락 원 판정으로 바뀌어 있음 (원본 판정은 주석으로 남아 있음)

본 과목의 기본값도 `sw_mode = 1` (경로 방향) 임. 실습 D-3 에서 직접 확인함

R 은 얼마로 두는가

- R 은 튜닝 값이지만 넘으면 안 되는 한계가 하나 있음

$$R < \min_k d_k$$

- R 이 가장 짧은 구간보다 클 때
 - 그 구간이 시작되는 순간에 이미 전환 조건이 만족됨
 - 결과: 한 걸음도 달리지 않고 웨이포인트를 건너뛴
- 본 과목은 가장 짧은 구간이 80 m 이고 $R = 5$ m 이므로 여유가 큼

R 을 바꿔 가며 잔 값 ($\Delta = 10$ m, 조류 없음)

R [m]	모서리 컷 [m]	완주 [s]
2	0.08	213.7
5	0.70	206.5
10	3.09	196.0
20	7.65	179.8

- "모서리 컷" 은 배가 모서리 웨이포인트(WP2 · WP3 · WP4)에 가장 가까이 간 거리이고, 표는 세 모서리 중 가장 크게 자른 값임. 재현: `w05_sweep('D')`
 - $R = 5$ m 의 0.70 m 가 정착 후 평균 $|y_e|$ 0.700 m 와 같은 것은 우연 (세 모서리 0.59 · 0.70 · 0.69 m)
- R 이 크면 미리 돌아 모서리를 잘라먹고, 그만큼 일찍 도착함
- R 이 작으면 구간 끝까지 달렸다가 급하게 돌. 모서리는 정확하지만 회전이 급해짐
- 어느 쪽이 맞는지는 미션이 정함. 모서리 정확도가 중요한가, 급회전을 피하는 것이 중요한가

미션 종료

- 마지막 구간에는 넘어갈 다음 웨이포인트가 없음
 - 아무 처리도 하지 않으면 배는 마지막 구간의 연장선을 따라 계속 감
- 본 과목의 처리: `gate` 출력
 - 마지막 웨이포인트에서 전환 조건이 만족되면 `wp_idx` 를 n ("완주")으로 올리고 `gate = 0` $\rightarrow$ 속도 지령 0

- `wp_idx` 는 한 스텝 늦게 되돌아와 다음 계산의 `idx_prev` 가 되므로 한 번 n 이 되면 계속 n — 조류에 밀려 결승선 뒤로 돌아가도 다시 출발하지 않음 (래치)
- 유도법칙이 아니라 미션의 몫임
 - 제자리 유지 · 주위 선회 · 추진기 정지 중 무엇을 할지는 임무가 정함
 - 7주차에서 Stateflow 가 이 판단을 맡음

1-9. 수식과 코드 — 한 줄씩 맞춰 보기

- 지금까지의 식이 모델 안에서 어떤 코드가 되는지 한 줄씩 대응시킨 표임
- 코드는 `Guidance` 서브시스템 안의 MATLAB Function 블록 `GuidanceLaw` 에 그대로 들어 있음
- 실습 B 에서 블록을 열어 이 표와 나란히 놓고 볼 것

하는 일	수식	코드
지금 구간 의 양 끝	$\mathbf{p}_k, \mathbf{p}_{k+1}$	<code>xk = wp_x(k); yk = wp_y(k); xk1 = wp_x(k+1); yk1 = wp_y(k+1);</code>
경로 방위 각	$\pi_p = \text{atan2}(y_{k+1} - y_k, x_{k+1} - x_k)$	<code>pi_p = atan2(yk1 - yk, xk1 - xk);</code>
경로 방향 오차	$x_e = (x - x_k) \cos \pi_p + (y - y_k) \sin \pi_p$	<code>x_e = (x_n - xk)*cos(pi_p) + (y_n - yk)*sin(pi_p);</code>
경로 이탈 량	$y_e = -(x - x_k) \sin \pi_p + (y - y_k) \cos \pi_p$	<code>y_e = -(x_n - xk)*sin(pi_p) + (y_n - yk)*cos(pi_p);</code>
atan2 유 도 (§1-3)	$\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(y_{k+1} - y, x_{k+1} - x)$	<code>psi_ref = atan2(yk1 - y_n, xk1 - x_n);</code>
LOS 유도 (§1-6)	$\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)$	<code>psi_ref = pi_p - atan(y_e / Delta);</code>
구간 길이	$d = \ \mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k\ $	<code>d = sqrt((xk1 - xk)^2 + (yk1 - yk)^2);</code>
전환 — 경로 방향	$d - x_e < R$	<code>reached = (d - x_e) < R;</code>
전환 — 수락 원	$\ \mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\ \leq R$	<code>reached = sqrt((xk1 - x_n)^2 + (yk1 - y_n)^2) <= R;</code>
인덱스 올 리기	$k \leftarrow k + 1$	<code>elseif reached && (k < n-1), wp_idx = k + 1;</code>
미션 종료	마지막 구간에서 도달 $\Rightarrow$ 정지, 한 번 끝나면 계속 정지	<code>elseif reached && (k == n-1), wp_idx = n; · if idx_prev >= n, wp_idx = n; · gate = double(wp_idx < n);</code>

- 기호와 코드 이름의 대응: $x \leftrightarrow x_n, y \leftrightarrow y_n$ (배의 북쪽 · 동쪽 위치), $x_k \leftrightarrow xk, y_k \leftrightarrow yk, x_{k+1} \leftrightarrow xk1, y_{k+1} \leftrightarrow yk1$
- 코드의 n = 웨이포인트 개수. 구간은 $n-1$ 개이므로 마지막 구간의 번호가 $k = n-1$ 임

★ 코드에는 위첨자를 쓸 수 없음

교재는 오차가 **경로 좌표계**의 값을 x_e^p, y_e^p 처럼 위첨자로 밝힘

MATLAB 식별자에는 위첨자를 붙일 자리가 없어서 코드는 `x_e`, `y_e` 로만 씀

모델 안의 `y_e` 는 언제나 경로 좌표계의 값이지 동쪽 방향 오차가 아님

이 둘을 섞는 것이 이 주차에서 가장 흔한 착각이고, 두 값은 π_p 만큼 다름

i MSS 틀박스와 변수 이름이 조금 다름

MSS 원본 `GNC/LOSchi.m` · `ILOSpsi.m` · `crosstrackWpt.m` 과 맞춰 읽을 때 아래 표로 바꿔 읽음

뜻	MSS 원본	본 과목 (<code>W05_setup</code> · <code>GuidanceLaw</code>)
경로 방위각	<code>pi_h</code>	<code>pi_p</code>
경로 방향 오차 · 경로 이탈량	<code>x_e</code> · <code>y_e</code>	<code>x_e</code> · <code>y_e</code> (같은)
lookahead distance	<code>Delta_h</code>	<code>Delta</code>
전환 거리 (수락반경)	<code>R_switch</code>	<code>R_LOS</code> (설정 파일), <code>R</code> (블록 안)

- 식의 형태(회전 두 줄, $\pi - \arctan(y_e/\Delta)$)는 MSS 와 같음
- 배포 폴더 `W05_matlab/LOSchi.m` 은 연구실 수정본임 — `pi_p` · `Delta` · `R_switch` 를 쓰고, 전환 판정 이 수락 원임 (§1-8)

2부 · 실습

★ 두 모델의 관계를 먼저 이해할 것

모델	운동모델	조류	Gazebo
W05_0_offline.slx	Simulink 안의 3자유도 방정식	가능	불필요
W05_1_vrx.slx	Gazebo 의 WAM-V	불가	필요

유도부·내부루프·추진기·게인은 두 모델이 완전히 같음. 운동모델만 바뀜

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력임

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W05_simulink')
W05_setup
```

- W05_setup 이 설정 후 오프라인 모델을 바로 실행하고 그림까지 그림 (auto_run = 1). sim 을 따로 부를 필요 없음
- 정상 출력

W05 설정 완료

웨이포인트 5개, 유도 = LOS

Delta = 10 m, R = 5 m, u_ref = 1.5 m/s

전환 판정 = 경로 방향 (d - x_e < R)

조류 = 0 m/s @ 0 deg (오프라인 모델에서만 적용)

오프라인 모델 실행 중 (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

실시간 그림 켜짐 - 새 창이 열린다. 끄려면 animate = 0

===== LOS 유도 / 조류 0 m/s =====

평균 |y_e| 1.975 m (전 구간)

평균 |y_e| 0.700 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값

최대 |y_e| 20.000 m

완주 시각 206.5 s

평균 |크랩각| 2.97 deg

정상상태 속도 1.500 m/s (목표 1.50)

읽는 법	뜻
전 구간 1.975 m vs 초기 제외 0.700 m	출발 직후 경로에 붙는 동안의 큰 오차가 평균을 끌어올림. 과제에는 초기 제외 값을 씀
최대 20.000 m	첫 구간 시작점이 경로에서 20 m 떨어져 있음. 오차가 아니라 초기 조건임
평균 크랩각 2.97°	조류가 0인데도 0이 아님. 선회 중 생기는 sway 때문임
정상상태 속도 1.500	목표와 일치. 속도 루프가 정상이라는 뜻

⚠ 창이 하나 더 열리면서 배가 움직이는 그림이 나옴

`animate = 1` 이라서 그러함. 느리면 `w05_setup` 안에서 `animate = 0` 으로 끄

A. 설정 파일 열어 보기 (10분)

```
cd('<배포 폴더>/W05_simulink')
edit W05_setup.m
```

- 이 파일 하나만 고치면 됨. Simulink 의 Constant 블록들이 여기서 만든 변수 이름을 그대로 참조함
- 연구실의 기존 모델(`VRX_tilt4_controller_full.slx`)도 똑같은 방식임

학생이 바꾸는 값

```
wp_north = [ -20  60  60 -20 -20 ]; % 웨이포인트 x (북쪽) [m]
wp_east  = [  20  20 100 100  20 ]; % 웨이포인트 y (동쪽) [m]

guidance_mode = 2; % 1 = atan2, 2 = LOS
Delta         = 10; % lookahead distance [m]
R_LOS         = 5; % 수락반경 [m]
sw_mode       = 1; % 전환 판정. 1 = 경로 방향, 2 = 수락 원
u_ref         = 1.5; % 목표 속도 [m/s]

current_speed  = 0.0; % 조류 [m/s] (오프라인 모델에서만)
current_direction = 0.0; % 조류 방향 [deg]

Kp_psi = 400; Kd_psi = 200; % heading P-D (wn 0.78, zeta 0.98 - 4주차 2-9절)
Kp_u   = 300; Ki_u   = 100; % 속도 PI
F_max  = 500; % 추력 포화 [N]
d_mode = 1; % 1 = 요각속도 되먹임, 2 = 오차 미분
```

i 왜 배가 경로 위에서 출발하지 않는가

배는 $(0, 0)$ 에서 출발하는데 첫 구간은 $y = 20$ m (동쪽 20 m) 선임. 20 m 벗어난 채로 시작함
일부러 그렇게 두었음. 경로 위에서 출발하면 두 유도법칙의 차이가 거의 보이지 않음

✗ 좌표 범위를 크게 벗어나면 배가 육지에 얹힘

`sydney_regatta` 에서 스폰 기준으로 확인된 수역은 대략
 $x \in [-28, 60], y \in [-18, 100]$ 임
(VRX `wayfinding_task` 의 공식 웨이포인트 3점을 환산해 얻은 값)

실행 — 이것만 하면 된다

```
W05_setup
```

★ 설정 파일을 실행하면 곧바로 시뮬레이션이 됨

모델을 따로 열고 Run 을 누를 필요가 없음
설정만 바꾸고 직접 Run 하고 싶으면 `auto_run = 0` 으로 뒀

• 정상 출력

W05 설정 완료

웨이포인트 5개, 유도 = LOS
Delta = 10 m, R = 5 m, u_ref = 1.5 m/s
전환 판정 = 경로 방향 (d - x_e < R)
조류 = 0 m/s @ 0 deg (오프라인 모델에서만 적용)

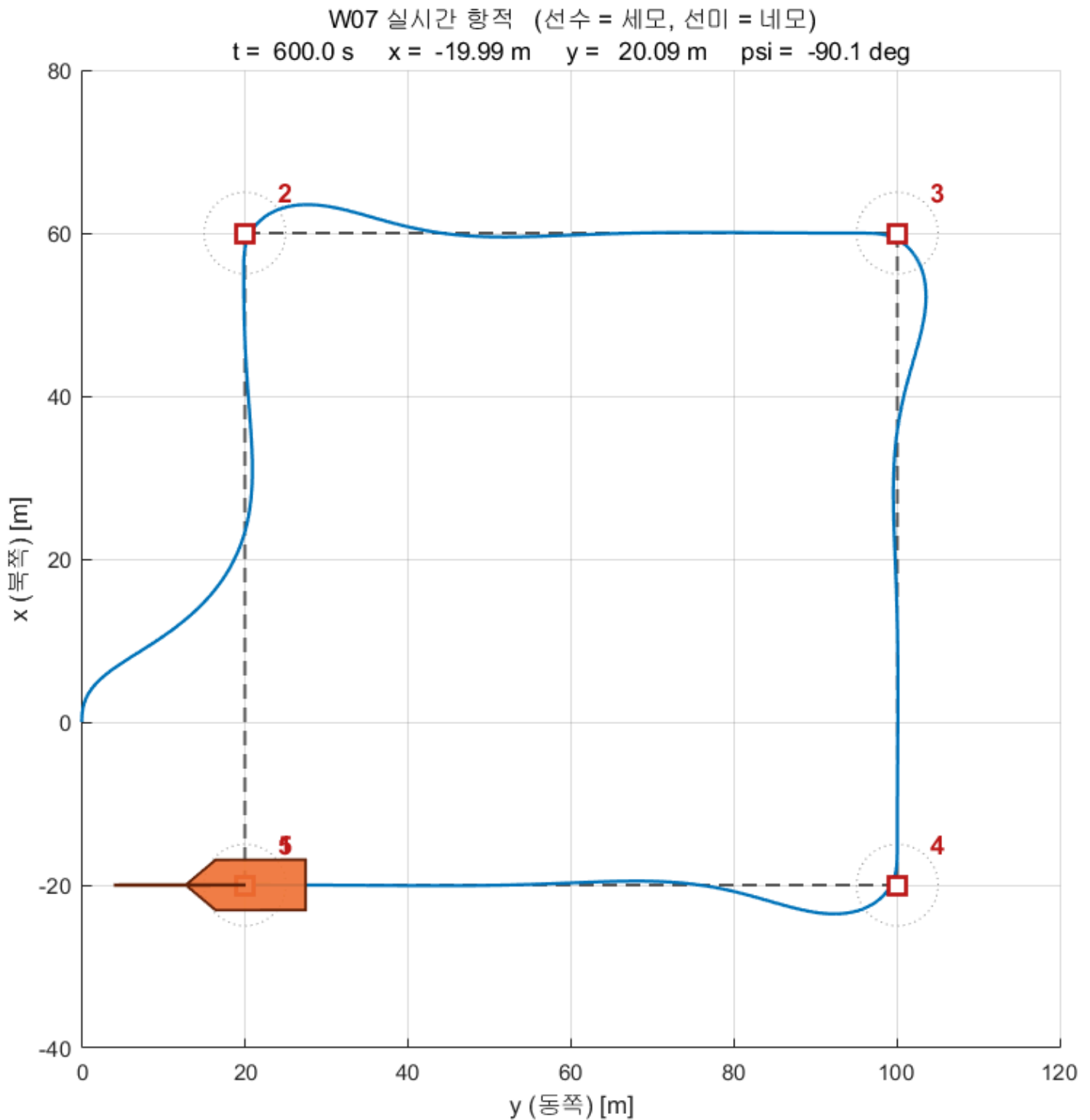
오프라인 모델 실행 중 (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)
실시간 그림 켜짐 - 새 창이 열린다. 끄려면 animate = 0

===== LOS 유도 / 조류 0 m/s =====
평균 |y_e| 1.975 m (전 구간)
평균 |y_e| 0.700 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값
최대 |y_e| 20.000 m
완주 시각 206.5 s
평균 |크랩각| 2.97 deg
정상상태 속도 1.500 m/s (목표 1.50)

• 전체 3초 정도 걸리고 그림 창 3개가 뜸

창	내용
W05 실시간 항적	도는 동안 배가 움직이는 것을 보여 줌
W05 (성능)	궤적 · 이탈량 · 헤딩 · 크랩각 · 속도 5장
W05 추진기	추력과 프로펠러 회전수

실시간 항적 창



- 모델 안의 **Animate** 블록이 매 스텝 `W05_animate.m` 을 불러 그림
- 선체 모양은 `W05_matlab/shipModel.m` 과 같음 — **선수**는 세모, **선미**는 네모
- 빨간 사각형이 웨이포인트, 점선 원이 수락반경 R
- 제목 줄에 현재 시각 · 위치 · 선수각이 계속 갱신됨

설정 (<code>W05_setup.m</code>)	뜻
<code>animate = 1</code>	0 으로 두면 그림을 그리지 않아 훨씬 빨리 돌
<code>animate_every = 0.25</code>	몇 초마다 다시 그릴지. 키우면 빨라짐
<code>boat_scale = 3</code>	선체를 몇 배로 크게 그릴지. 1 이면 실제 크기(4.9 m)

! **MATLAB Function** 블록은 기본적으로 그래픽 출력을 지원하지 않음

코드 생성 대상이기 때문임. `coder.extrinsic` 으로 선언하면

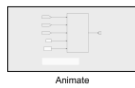
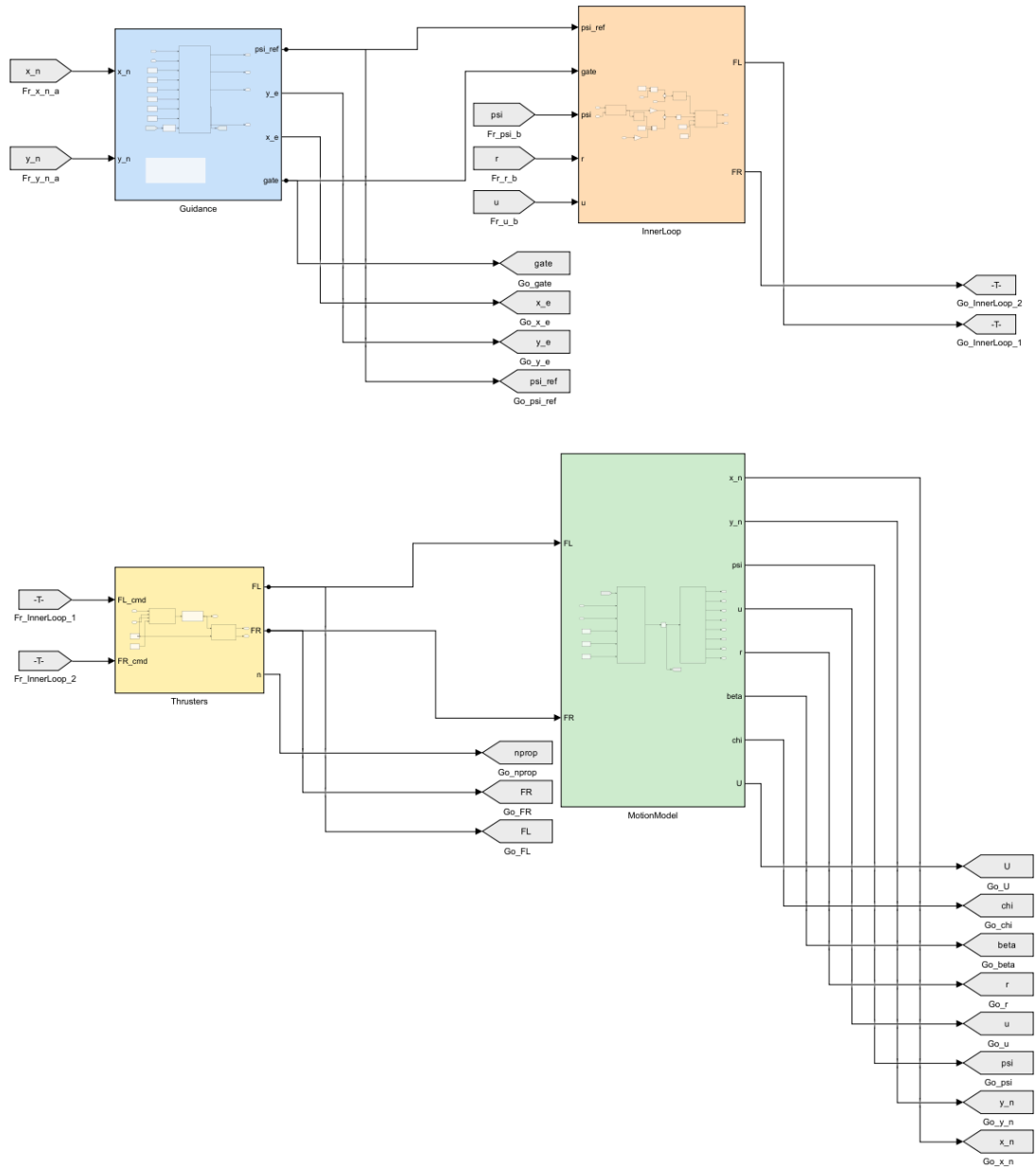
컴파일하지 않고 **MATLAB** 함수를 그대로 부름. 그림·파일입출력에 쓰는 표준 방법임

```
coder.extrinsic('W05_animate');
```

B. 오프라인 모델 — 구조 읽기 (20분)

```
open_system('W05_0_offline')
```

W05 실습 B-C-D — 오프라인 WAM-V (Gazebo 불필요)
 Guidance -> Inner Loop -> Thrusters -> 운동모델
 조류 실험은 이 모듈에서만 가능하다.
 실행 전 -> W05_setup



왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

단	블록	하는 일
1	Guidance	위치와 웨이포인트 → <code>psi_ref</code> , <code>y_e</code> , <code>x_e</code> , <code>gate</code>
2	InnerLoop	헤딩 P-D + 속도 PI + 추력배분 → 좌·우 추력 지령
3	Thrusters	프로펠러·모터 모델 → 실제 추력
4	MotionModel	운동방정식 + 적분 + 상태 산출
—	Animate	도는 동안 배와 웨이포인트를 그림 (제어에는 관여 안 함)

- 되먹임은 **Goto/From** 태그로 보냄. 화면을 가로지르는 선이 없음
- 웨이포인트·게인 같은 **설정값은 각 상자 안에** 있음. 최상위에는 신호만 보임
- `Logging` 과 `Animate` 는 **입출력 포트가 없는 상자**. 안에서 From 태그로 받음
- 그래프용 로깅은 `Logging` 상자 안에 모여 있음 (더블클릭해서 열어 볼 것)

블록 색으로 역할을 구분한다

i 5~7주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따름

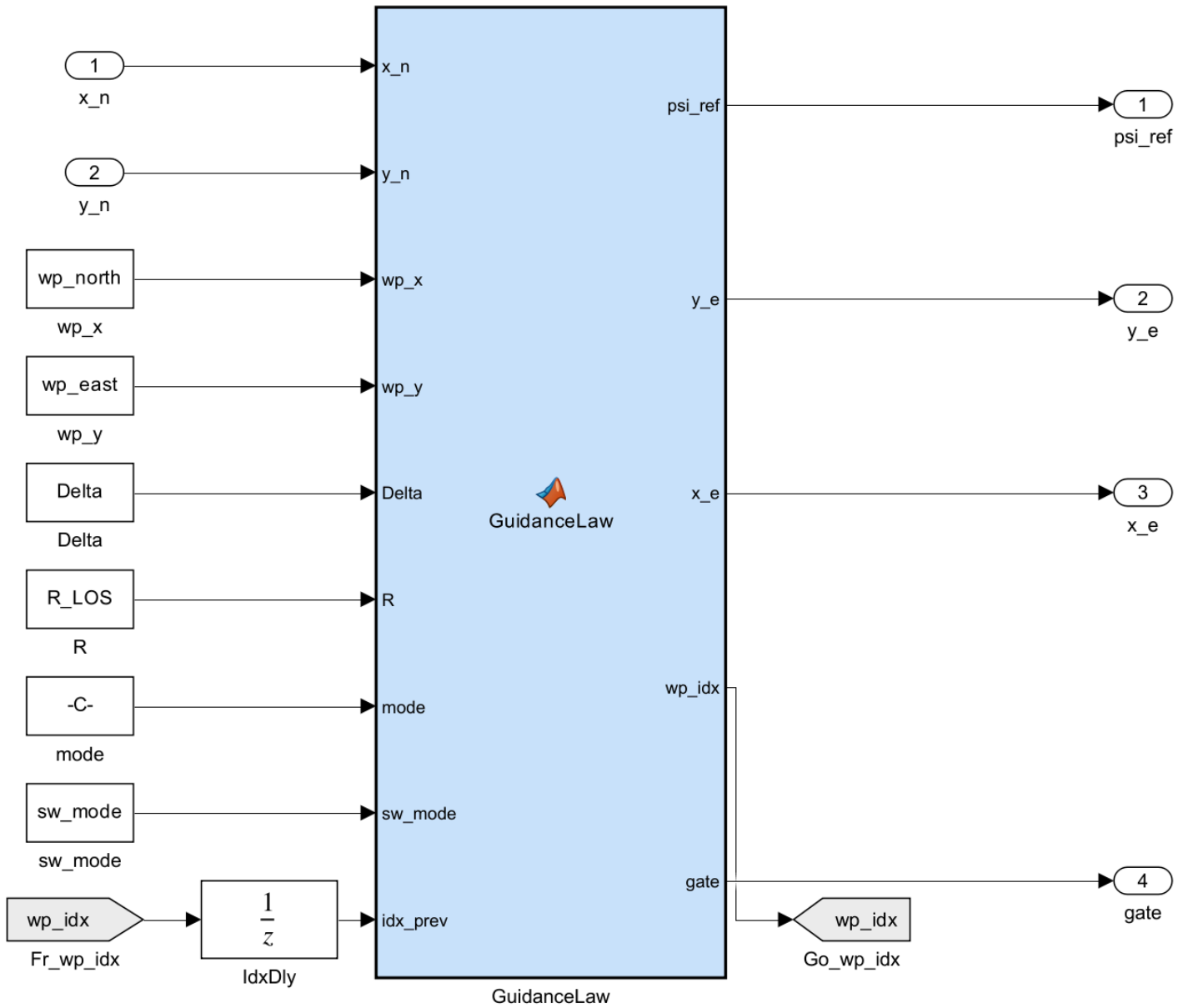
색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	<code>Guidance</code> , <code>WpManager</code> , <code>LoiterVF</code>
보라	미션 판단	<code>MissionFSM</code> , <code>ModeSwitch</code> , <code>TurnCount</code>
주황	제어 (Control)	<code>InnerLoop</code> , PID, 추력배분
노랑	추진기	<code>Thrusters</code>
초록	운동모델 (Plant)	<code>MotionModel</code>
연보라	ROS 통신	<code>PoseSubscriber</code> , <code>CmdPublisher</code>
회색	로깅·표시	<code>Logging</code> , <code>Animate</code> , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 **직선 또는 직각만** 씬. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 아래 한 줄로 되돌림 (생성 스크립트가 배치까지 다시 만듦)

```
w05_setup
build_w05_models
```

Guidance 블록

- 이 블록 하나가 §1-5 부터 §1-8 까지를 전부 담고 있음. §1-9 의 표를 옆에 놓고 열어 볼 것
- 출력은 네 개임 — `psi_ref` (지령), `y_e` (이탈량), `x_e` (경로 방향 오차), `gate` (미션 종료)



유도 — 위치를 받아 목표 선수각을 낸다.

mode = 1 atan2 : 다음 웨이포인트를 곧장 겨눈다

mode = 2 LOS : 두 웨이포인트를 잇는 직선을 따라간다

전환 판정 **sw_mode**

1 경로 방향 : $d - x_e < R$ (MSS 기본값. 밀려나도 멈추지 않는다)

2 수락 원 : 다음 웨이포인트까지 직선거리 $\leq R$

wp_idx 는 밖으로 나가지 않는다. 지금 몇 번째 구간을 달리는지를 유도부가 스스로 기억하는 값이라, 한 스텝 지연을 거쳐 자기에게 되돌아온다. 이 지연이 없으면 대수 루프가 되어 모델이 컴파일되지 않는다.

두 오차 — 두 유도법칙이 같은 식을 씀

```

pi_p = atan2(yk1 - yk, xk1 - xk); % 경로 방위각
x_e = (x_n - xk)*cos(pi_p) + (y_n - yk)*sin(pi_p); % 경로 방향 오차
y_e = -(x_n - xk)*sin(pi_p) + (y_n - yk)*cos(pi_p); % 경로 이탈량

```

- y_e 를 두 모드 모두 같은 식으로 계산함 → 그래야 같은 잣대로 비교할 수 있음

유도법칙 — mode 로 고름

```

if mode == 1
    psi_ref = atan2(yk1 - y_n, xk1 - x_n); % atan2 유도
else
    psi_ref = pi_p - atan(y_e / Delta); % LOS 유도
end

```

전환 판정 — sw_mode 로 고름

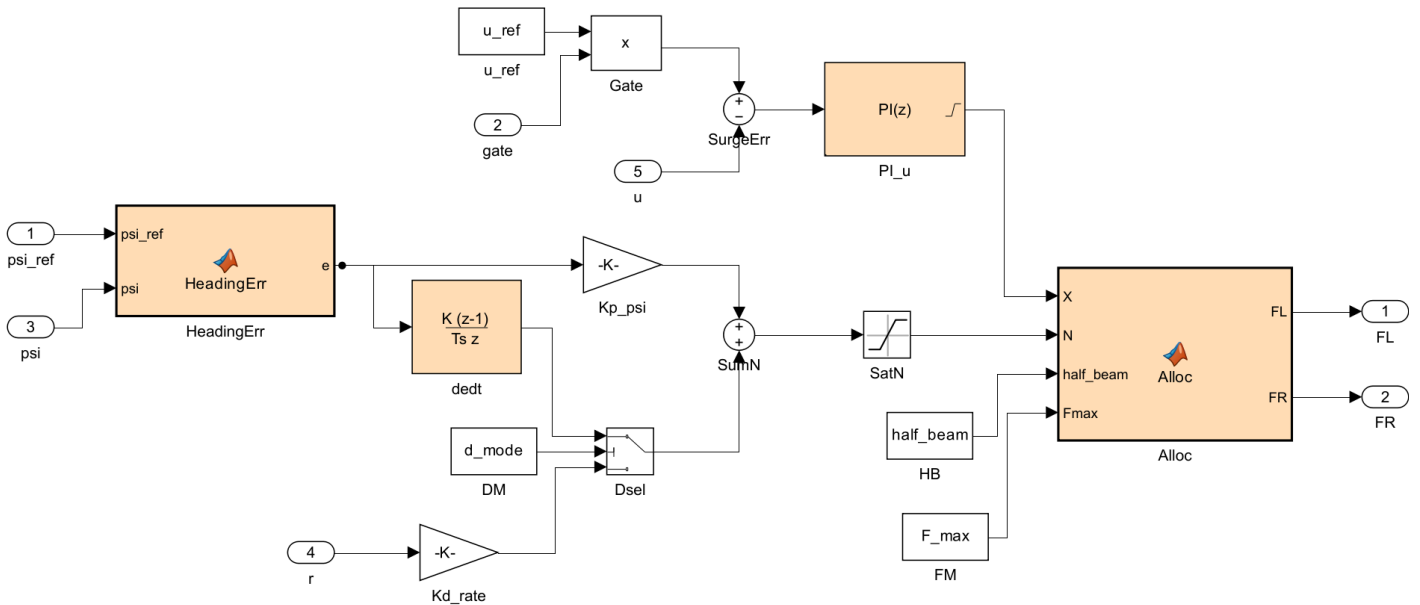
```

d = sqrt((xk1 - xk)^2 + (yk1 - yk)^2); % 구간 길이
if sw_mode == 1
    reached = (d - x_e) < R; % 경로 방향 (기본값)
else
    reached = sqrt((xk1 - x_n)^2 + (yk1 - y_n)^2) <= R; % 수락 원
end

```

- 웨이포인트 번호는 **Unit Delay** 로 되먹임함 (한 스텝 전 값을 기억). 이 지연이 없으면 대수 루프가 되어 컴파일 되지 않음

InnerLoop 서브시스템



헤딩 제어 — P-D 요각속도 되먹임

$$\tau_N = K_{p,\psi} ssa(\psi_{ref} - \psi) - K_{d,\psi} r$$

★ 오차를 미분하지 않음

- 4주차 H절의 `HeadingCtrl` 과 같은 식임. 여기서는 지령이 계속 바뀜
- 웨이포인트가 바뀌는 순간 `psi_ref` 가 갱충 됨 → 오차 미분값이 폭발함 (미분 킅)
- 대신 **요각속도 r 을 직접 되먹임함.** r 은 튀지 않음
- MSS 툴박스의 Otter 데모가 쓰는 방식이 이것임

- 두 방식을 `d_mode` 로 골라 비교할 수 있게 해 두었음 (`Dsel` 스위치)

<code>d_mode</code>	D 항	특징
1 (기본)	$-K_{d,\psi} r$	요각속도 되먹임. 지령이 튀어도 D 항은 안 튼
2	$+K_{d,\psi} \dot{e}$	오차 미분. 웨이포인트 전환 때 추력이 크게 튼

- 기준 환경 실측값 — 한 스텝당 추력 변화 최대값

<code>d_mode</code>	$T_s = 0.05$	$T_s = 0.20$
1 요각속도	51 N	175 N
2 오차 미분	85 N	232 N

! 추종 성능은 둘이 비슷함

차이는 **추력 명령이 얼마나 거칠어지는가**에서 남
실제 추진기에는 이 거친 명령이 그대로 부담이 됨

속도 제어 — surge velocity 되먹임 PI

$$\tau_X = \text{PI}(u_{\text{ref}} \cdot \text{gate} - u)$$

- PI 이득은 $K_{p,u} = 300$, $K_{i,u} = 100$ (코드 `Kp_u`, `Ki_u`). 헤딩 이득은 $K_{p,\psi} = 400$, $K_{d,\psi} = 200$ (코드 `Kp_psi`, `Kd_psi`)

⚠ $U = \sqrt{u^2 + v^2}$ 가 아니라 u 를 되먹임함

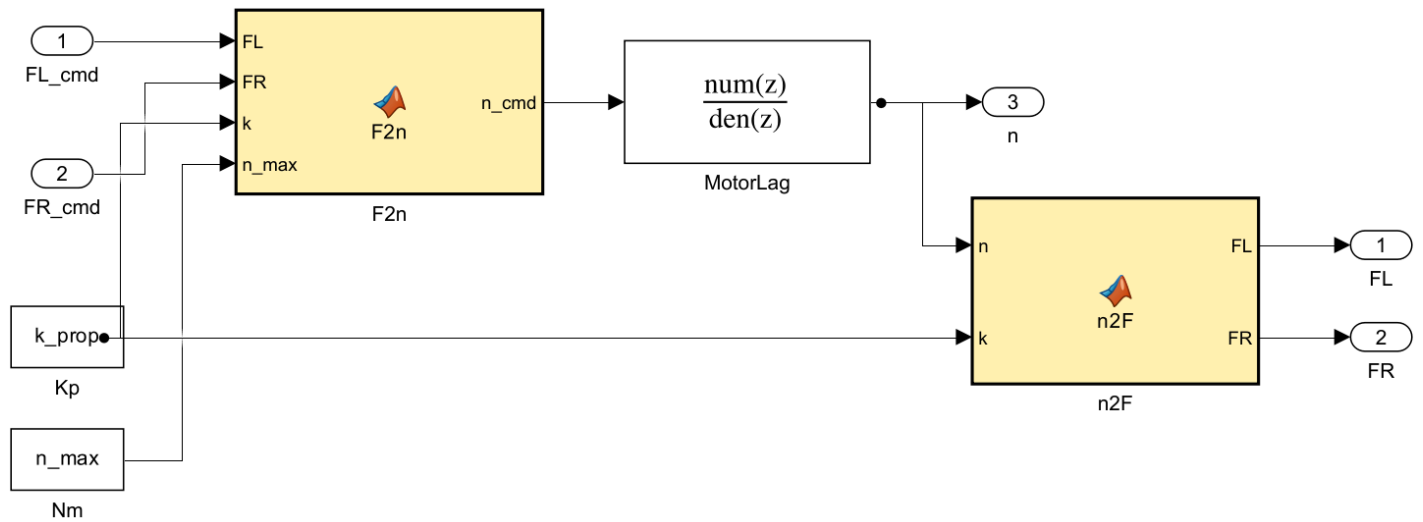
- u , v 모두 대지 기준 속도의 선체 성분임 (1-2절). U 는 그 크기(대지속력)라 옆으로 밀리는 성분 v 까지 포함함
- 추진기가 만드는 힘은 **전후 방향**이므로 u 로 제어하는 것이 맞음
- MSS 의 `surge velocity control` 서브시스템 입력도 `u_d` 와 u 임

추력배분 — 9주차의 차동 배분 그대로

$$F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}, \quad b = 1.027 \text{ m}$$

- b = 후방 두 추진기의 좌우 **반폭** (`w05_setup` 의 `half_beam`)
- 여기서 $X = \tau_X$, $N = \tau_N$ (위 두 제어기의 출력을 힘·모멘트 기호로 쓴 것)

Thrusters 서브시스템



i Gazebo 는 추력을 즉시 냄. 실제 모터는 그렇지 않음

VRX 의 추진기 플러그인은 뉴턴 단위 추력을 받아 곧바로 프로펠러 속도를 지정함
지연도, 회전수 한계도 없음. 그래서 제어기 쪽에 프로펠러·모터 모델을 붙임

$F_{cmd} \rightarrow n_{cmd} = \text{sign}(F) \cdot \sqrt{ F /k_{prop}}$	역 프로펠러 법칙
$\rightarrow n \leq n_{max}$	회전수 포화
$\rightarrow 1차\ 지연\ (시상수\ \tau_n)$	모터 응답
$\rightarrow F = k_{prop} \cdot n \cdot n $	정 프로펠러 법칙

⚠ 같은 글자, 다른 뜻 — k 와 n

글자	1부 · §1-9 (유도)	이 절 (추진기)
k	웨이포인트 번호	프로펠러 추력 계수 → 혼동을 피해 k_{prop} 으로 씀 ($w05_setup$ 과 같은 이름)
n	웨이포인트 개수 (§1-9 코드)	프로펠러 회전수 [rad/s]

- $k_{prop} = \rho C_t D^4 = 1000 \times 0.004422 \times 0.2^4 = 0.0070752$
— VRX 플러그인이 내부에서 쓰는 값과 같은 값
- $n_{max} = \sqrt{F_{max}/k_{prop}} = 266 \text{ rad/s}$ ($F_{max} = 500$ 기준, 약 2540 rpm)
- 포화가 힘이 아니라 회전수에 걸린다는 점이 중요함. 추력은 회전수의 제공이므로 둘은 다름

★ **F_max** 를 왜 500 N 으로 두는가

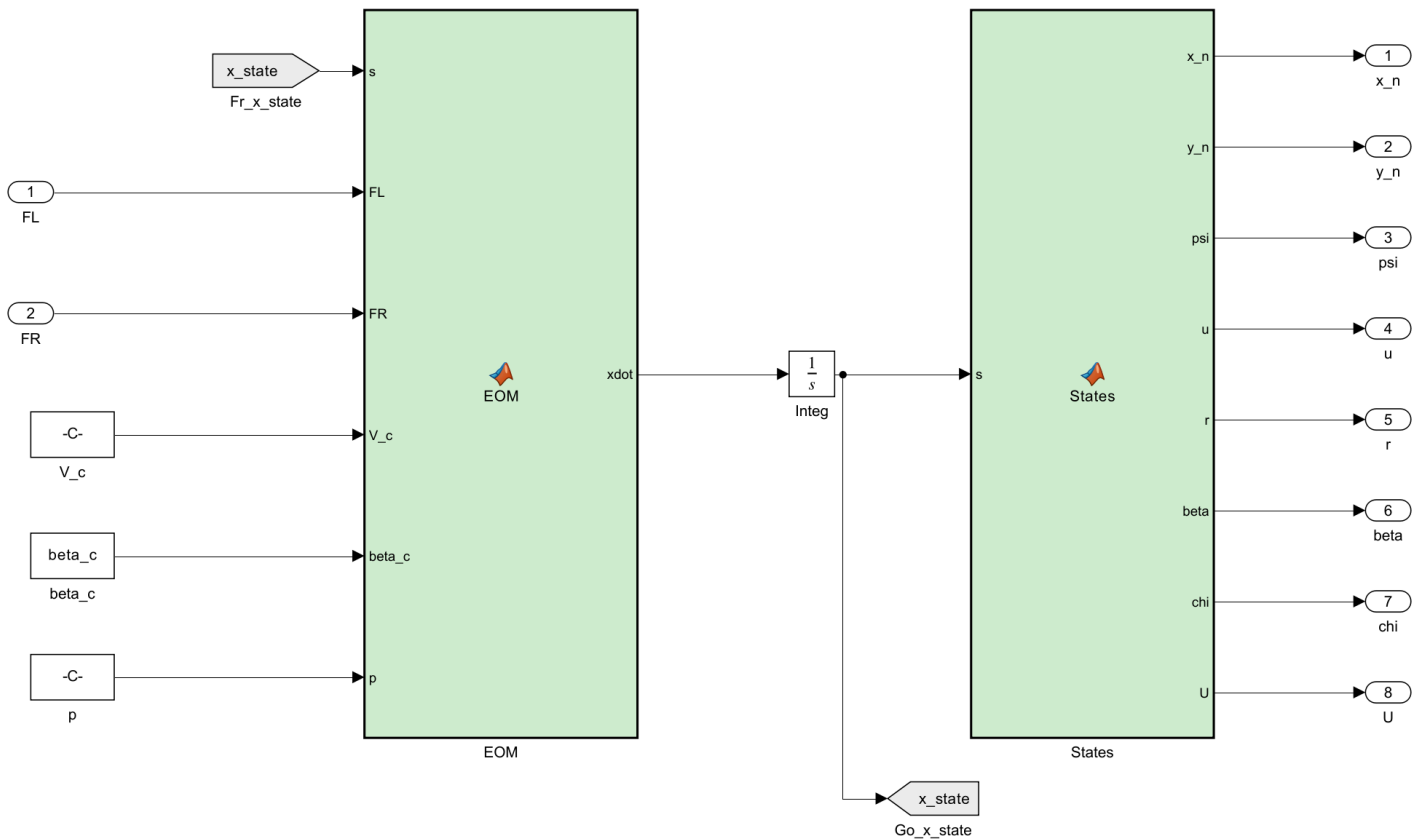
1.5 m/s 를 유지하는 데만 $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488 \text{ N}$, 편당 244 N 이 듬
4주차처럼 250 N 으로 제한하면 직진에 다 써 버려 **선회할 여유가 없음**

F_max	포화 시간 비율	정착 후 평균 y_e
250 N	77.1 %	1.341 m
400 N	2.6 %	0.728 m
500 N	0 %	0.700 m

VRX 플러그인의 물리 한계는 2353.6 N 이므로 500 은 충분히 현실적임

포화는 개인 문제로 위장함 — 계인을 아무리 만져도 나아지지 않으면 포화부터 확인할 것.

MotionModel 서브시스템



- 운동방정식 → **연속 적분기** → 상태 산출을 한 블록에 담음
- VRX 모델에서 **Gazebo** 가 차지하는 자리와 정확히 같음

★ 이 운동모델은 **Gazebo** 와 같은 계수를 씀

임의로 만든 모델이 아님. VRX 플러그인 설정에서 그대로 가져온 값임

항목	값	출처
질량	211 kg	<code>wamv_base.urdf.xacro</code> 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2×0.5
요 관성	653 kg·m ²	위 파일의 <code>izz</code> 446 + 엔진 이동항
전후 항력	$-(100 + 150 \cdot u)$	u
좌우 항력	$-(100 + 100 \cdot v)$	v
요 항력	$-(800 + 800 \cdot r)$	r
부가질량	0	<code>xDotU = yDotV = nDotR = 0</code>

- 계산: 추력 400 N 에서 $400 = (100 + 150u)u \rightarrow u = 1.333 \text{ m/s}$
- 4주차에 Gazebo 로 실측한 값은 1.332 m/s 였음 (4주차 J절)

i 조류는 오프라인 모델에만 존재함

VRX 2.4.0-2 에는 해류 플러그인이 없음. 레포 전체를 검색해도 나오지 않고,

`SimpleHydrodynamics` 가 항력을 대지속도로 계산하므로 구조적으로 해류가 존재할 수 없음

그래서 조류 실험은 이 오프라인 모델에서만 할 수 있음

구현은 간단함 — 항력을 물에 대한 상대속도로 계산하면 됨

```
u_r = u - V_c * cos(beta_c - psi)
v_r = v - V_c * sin(beta_c - psi)
```

- V_c = 조류 속도 (`current_speed`)
- β_c = 조류가 흘러가는 방위, 북에서 시계방향 (`current_direction` 을 라디안으로 바꾼 값)
- u, v 는 대지 기준 속도의 선체 성분이므로, 물에 대한 상대속도 u_r, v_r 을 따로 만들어 항력에 넣음

⚠ 같은 글자, 다른 뜻 — β 와 β_c

기호	뜻	기준
β	크랩각 (1-2절)	뱃머리 ψ 에서 진행 방향 χ 까지
β_c	조류 방향	북에서 조류가 흘러가는 방향까지

C. 실습 1 — atan2 vs LOS (25분)

C-1. LOS 로 한 번

`w05_setup`

- 실시간 항적 창에서 배가 20 m 벗어난 곳에서 출발해 경로에 붙는 것을 눈으로 확인
- 이어서 성능 그림 5장 · 추진기 그림 2장과 지표가 나옴

C-2. atan2 로 바꿔서

- `w05_setup.m` 에서 `guidance_mode = 1` 로 고치고 다시 실행

`w05_setup`

- 두 궤적의 모양이 어떻게 다른지 비교할 것

C-3. 네 조건을 한 번에

W05_compare

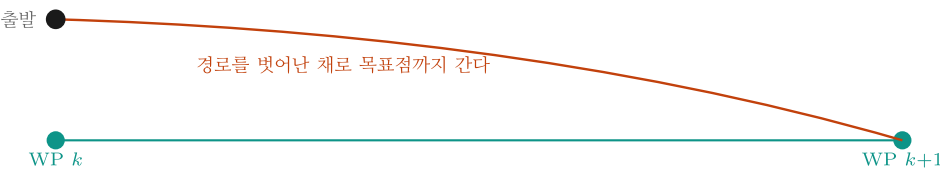
정상 출력

조건	mean ye	정착후	max ye	완주[s]	크랩[deg]
atan2 / 조류 없음	3.934	1.757	20.000	201.5	1.87
LOS / 조류 없음	1.975	0.700	20.000	206.5	2.97
atan2 / 조류 0.4	4.734	3.850	20.000	202.7	8.08
LOS / 조류 0.4	2.673	1.504	20.000	207.0	8.04

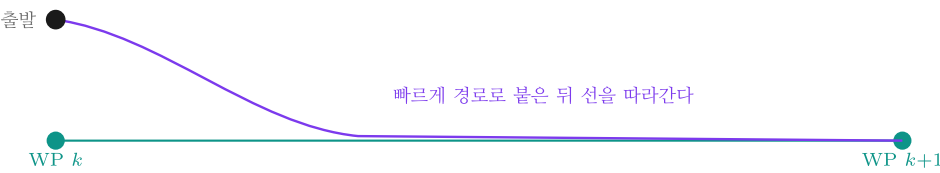
정착후 = 초기 수렴 60 초를 뺀 평균. 유도법칙 비교에는 이 값을 쓴다

atan2 는 LOS 보다 2.51 배 (조류 없음), 2.56 배 (조류 있음) 더 벗어난다

atan2 유도 다음 웨이포인트를 곧장 겨냥



LOS 유도 경로 위 Δ 앞의 한 점을 겨냥



오프라인 WAM-V 실험 — 평균 경로 이탈량 (초기 수렴 60초 제외)

조건	atan2	LOS	배율
조류 없음	1.76 m	0.70 m	2.5 배

관찰할 것

★ 다음 세 가지를 확인함

- 1. 조류가 없어도 LOS 가 2.5 배 정확함 — 유도법칙 자체의 차이
- 2. 조류를 켜면 두 법칙 모두 나빠지고 벌어지는 거리가 커짐 — 정착 후 차이가 1.06 m 에서 2.35 m 로. 비율은 2.5 배 그대로임
- 3. 크랩각이 3° → 8.0° 로 커짐 (조류 0.4 m/s) — 뱃머리와 진행 방향이 8도 어긋남

! 비율만 보면 농침

atan2 는 1.76 m → 3.85 m 로 **2.1 m** 나빠졌고, LOS 는 0.70 m → 1.50 m 로 **0.8 m** 나빠졌음
조류가 같은 만큼 밀었는데 atan2 가 2.6 배 더 밀렸음. 비율이 같게 나오는 것은
둘 다 나빠졌기 때문임. **비교할 때는 비율과 차이를 함께 봄**

! LOS 도 조류에서 오차가 남음

조류 없음 0.70 m → 조류 있음 1.72 m. 완전히 0 이 되지는 않음
선수각 ψ 를 제어하기 때문임 (1-2절). 이 잔류 오차를 없애는 것이
적분 LOS(ILOS) 임. 관심 있는 팀은 Term Project 에서 시도해 볼 것

D. 실습 2 — $\Delta \cdot R$ · 전환 판정 바꿔 보기 (20분)

D-1. lookahead distance

- 먼저 §1-7 의 예제를 그대로 돌려 봄. 네 조건을 알아서 돌리고 그림과 표를 냄

```
>> W05_lookahead_demo
```

- 그다음 `W05_setup.m` 에서 `Delta` 만 바꾸며 미션 전체를 실행함. 나머지는 손대지 않음

```
Delta = 2; % 2 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 으로 여섯 번
```

- 각 조건에서 `W05_plot` 이 찍는 **정착 후 평균 $|y_e|$** 와 **완주 시각** 을 적음
- 궤적 그림에서 **경로를 몇 번 가로지르는지도** 눈으로 셈

볼 것	Δ 가 작을 때	Δ 가 클 때
경로에 붙는 속도	빠름	느림
궤적 모양	지그재그	완만
요 모멘트를 쓰는 양	많음	적음

- §1-7 의 표와 맞는지 대조할 것.** 조류 없이 `Delta = 10` 이면 정착 후 평균이 **0.700 m** 여야 함
- 그다음 `current_speed = 0.4` , `current_direction = 90` 으로 두고 다시 여섯 번 돌림. **최적 Δ 가 어디로 옮겨 가는지** 봄 (1-7절 두 번째 표와 같은 조건)

D-2. 수락반경

- 이번에는 `R_LOS` 만 바꿈

```
R_LOS = 2; % 2 · 5 · 10 · 20
```

R	볼 것
2	모서리를 정확히 둥. 회전이 급함
5	기본값
10 · 20	모서리를 크게 잘라먹고 그만큼 일찍 끝남

- 궤적 그림에서 배가 웨이포인트에 **얼마나 가까이 갔는지**를 봄 (§1-8 의 "모서리 컷")

D-3. 전환 판정 — 수락 원은 걸릴 수 있다

- §1-8 에서 계산으로 보인 것을 직접 걸리게 만들어 봄

```
R_LOS          = 2;      % 수락 원을 좁게
current_speed   = 0.4;    % 조류로 옆으로 밀어낸다
current_direction = 90;
sw_mode        = 2;      % 수락 원 판정
```

- 실행하면 배가 **WP2 (60, 20)** 옆을 스쳐 지나간 뒤 전환하지 못하고, 첫 구간의 연장선을 따라 계속 북쪽으로 감. 미션이 끝나지 않음
 - LOS 지령에는 x_e 가 없어서 지나친 웨이포인트로 되돌아가지 않음 (§1-8)
- `sw_mode = 1` 로만 바꿔 다시 돌림. 같은 조건에서 정상적으로 완주함

sw_mode	결과	전환 횟수
2 (수락 원)	미완주	0
1 (경로 방향)	214.1 s 완주	3

- 왜 그런지를 §1-8 의 부등식으로 설명할 수 있어야 함

 Scope 대신 w05_plot 사용을 권장함

궤적·이탈량·헤딩·크랩각·속도·추력을 한 번에 그려 주고
성능 지표를 표로 찍어 줌

E. 실습 3 — VRX 연동 (50분)

E-1. ground truth odometry 켜기

- 4주차 A절과 같은 방법. 이미 해 두었으면 건너뛴

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
  ~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- `ground_truth_enabled` 의 `default` 를 `true` 로 수정

```
nano ~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

E-2. VRX 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

⚠ 3주차에서 RTF 가 1 % 미만이었던 노트북은 옵션을 함께 줌

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro "extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"
```

★ 실험마다 VRX 를 다시 띄움

앞 실험이 끝난 자리(경로 끝)에서 다음 실험을 시작하면 결과가 완전히 달라짐

- 모든 실험은 스폰 위치 · 초기 선수각이 같은 상태에서 시작하는 것을 전제로 함
- 6주차 로이더링 실습도 같음 — 이어 돌리면 원에 도달하지 못함

E-3. 실시간 계수(RTF) 측정 — 반드시 할 것

✕ 이 단계를 건너뛰면 결과가 틀림

Gazebo 는 컴퓨터에 따라 실시간보다 느리게 돌

Simulink 를 벽시계에 맞춰 돌리면 배는 그만큼 적은 시뮬레이션 시간을 살게 됨

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -m1 "sec:"
```

- 20초 기다렸다가 다시 실행해서 **시뮬레이션 시각이 몇 초 늘었는지** 확인

20초 기다렸는데 시뮬 시각은 10초만 늘었다 → $RTF = 0.5$

- 한 줄로 보려면 (WSL)

```
gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
```

환경	RTF
기준 환경 (2026-09-04)	0.48
기준 노트북 (2026-09-15, ogre 옵션)	0.83 ~ 0.98 — 같은 월드에서도 흔들림

E-4. 모델 실행 — 한 줄이면 된다

```
setappdata(0, 'W05_skip_run', true); % W05_setup 의 오프라인 자동 실행을 건너뛸
W05_setup
W05_vrx_run
```

- **W05_vrx_run.m** 이 아래를 대신 해 줌

단계	하는 일
0	Simulink 프로필과 MATLAB 의 ROS 도메인을 맞춤
1	토픽이 보이는지 확인 (안 보이면 여기서 멈추고 이유를 알려 줌)
2	RTF 를 20초 동안 직접 측정 — 손으로 재지 않아도 됨. 이때 배의 현재 위치를 원점으로 잡음
3	페이싱 비율을 RTF 에 맞추고 실행
4	끝나면 오프라인과 같은 형식의 결과 그림
5	같은 초기 선수각으로 오프라인을 돌려 두 궤적을 겹쳐 그림 . 오프라인 지표도 같은 형식으로 찍음

- 기본 230 s — 임무(약 207 s)를 끝까지 봄. **W05_vrx_run(150)** 이면 완주 전에 끊김. 대조를 건너뛰려면 **W05_vrx_run(230, false)**

✕ 스폰 위치는 설치마다 다름 — 스크립트가 직접 잼

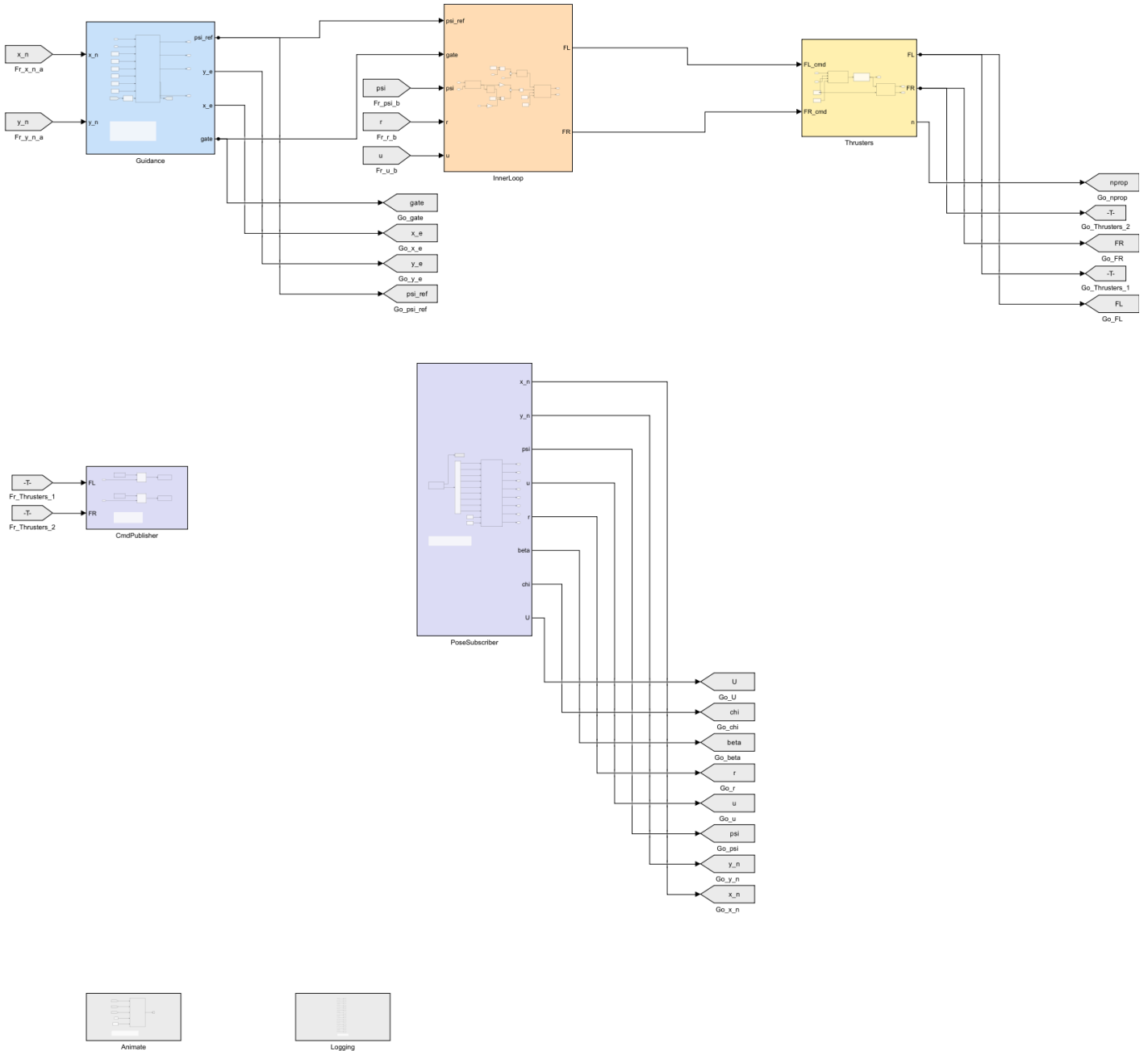
- `competition.launch.py` 의 `Model('wamv', ...)` 스폰 좌표가 같은 VRX 2.4.0-2 인데도 컴퓨터마다 달랐음: $y_{ENU} = 162$ 와 200
- `W05_setup.m` 의 `origin_north = 162` 는 기본값. `W05_vrx_run` 이 ground truth 첫 샘플로 덮어씀 → 2 단계 출력의 스폰 위치 $(x, y) = \dots$
- 고정값이 틀리면 경로 전체가 그 차이만큼 밀린 채 달림 (7주차 D절에서 38 m 밀려 육지에 걸린 실측이 있음)

🔍 주행 중 실시간 항적이 표시됨

VRX 모델에도 오프라인과 같은 `Animate` 블록이 들어 있음

배가 어디쯤 가고 있는지 Gazebo 화면 없이도 보임. 그러면 `animate = 0`

W05 실습 E --- VRX 연동 (Gazebo 필요)
 Guidance -> Inner Loop -> Thrusters -> Gazebo -> Navigation
 위도부 내부루트로 추진기 제어를 W05_0_offline 과 연동이 됩니다.
 동등모델만 Gazebo 로 받습니다.
 실행 전: (1) W05_setup (2) VRX 기동 (3) 피이싱을 RTF 에 맞출 것



- 손으로 하고 싶으면 (수업에서 한 번은 해 볼 것). 비율은 E-3 에서 잰 RTF, 원점은 스폰 좌표

```
origin_north = 200;   origin_east = -532;    % 자기 launch 파일의 스폰 좌표 (ENU y, x)
set_param('W05_1_vrx','EnablePacing','on','PacingRate','0.70','StopTime','230');
out = sim('W05_1_vrx');
W05_plot(out, 'VRX / LOS')
```

1. Run 옆 화살표 → **Simulation Pacing** → Enable 체크
2. 비율을 **RTF 값으로** 설정 ← 4주차와 다른 점
3. 정지 시간 **230** 으로 두고 Run

E-5. 결과 확인

- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, VRX 2.4.0-2, 스폰 ENU (**-532, 200**), VRX 새로 띄운 뒤 실행)

```

0) ROS_DOMAIN_ID = 8
1) VRX 토픽 확인
   OK - 토픽 39개
2) RTF 측정 (20초)
   스폰 위치 (x, y) = (200.0, -532.0) m - 이 점을 원점으로 쓴다
   RTF = 0.681 -> 페이싱 비율을 이 값으로 둔다
3) W05_1_vrx 실행 (230초)
4) 결과 그림

===== VRX / LOS 유도 =====
평균 |y_e|           1.906 m   (전 구간)
평균 |y_e|           0.784 m   (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값
최대 |y_e|           20.049 m
완주 시각            205.9 s
평균 |크랩각|         4.01 deg
정상상태 속도        1.501 m/s (목표 1.50)
그림 저장: img/W05_1_vrx_result.png
5) 같은 초기 선수각으로 오프라인 모델 실행
   VRX 초기 선수각 32.82 deg

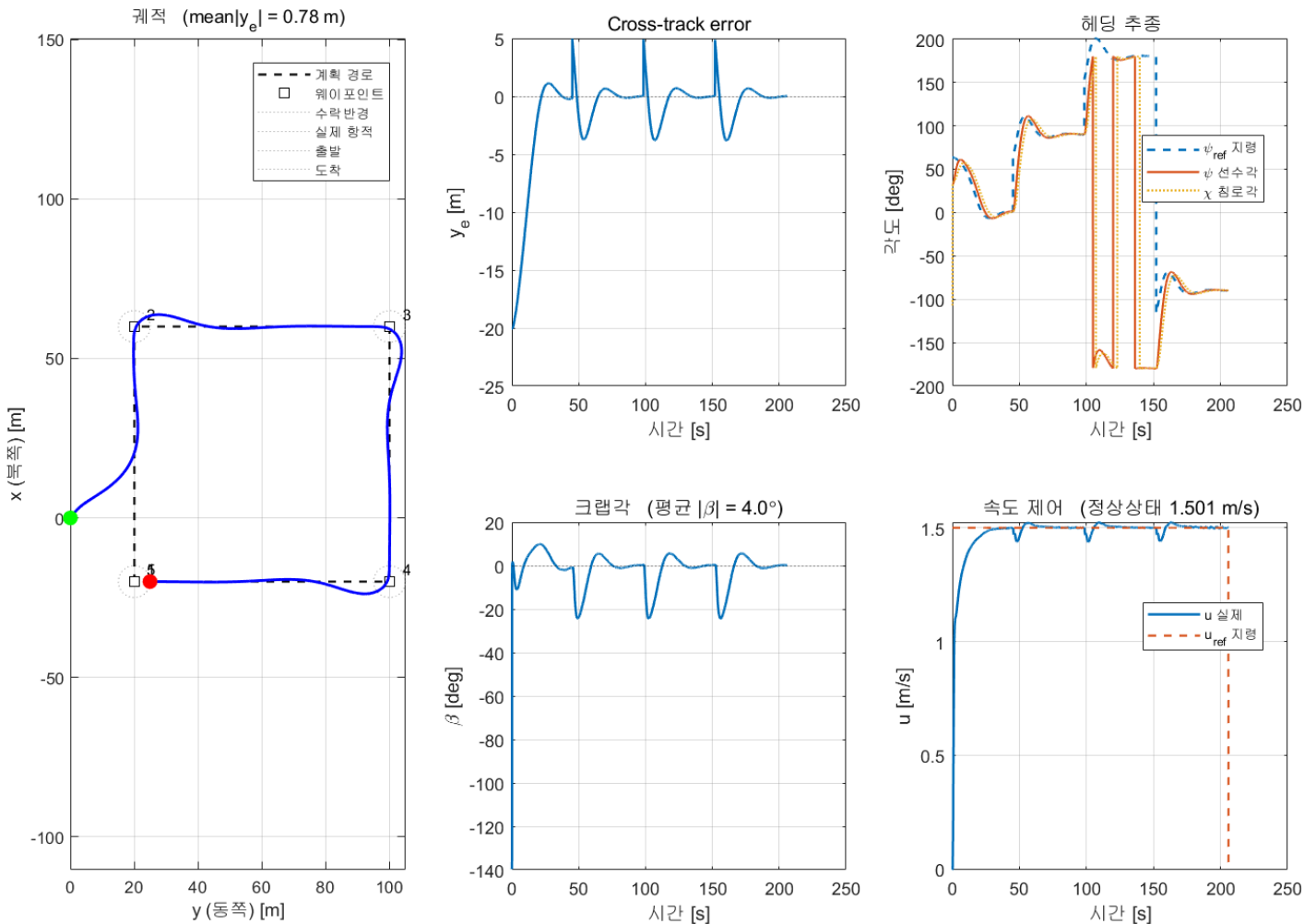
```

- 이어서 오프라인 지표 6줄과 대조 결과(E-6)가 출력됨
- 스크립트가 낸 RTF(0.681)는 Gazebo 가 표시하는 RTF(09-18 데스크톱에서 0.99)보다 낮음. MATLAB 쪽에서 메시지 도착 간격으로 재기 때문. **이 값을 그대로 페이싱에 씀** — 6주차 D-2 경고 참고

읽는 법	
완주 시각 205.9 s	오프라인 206.7 s 와 0.8 s 차이
정착 후 $ y_e $ 0.784 m	오프라인 0.702 m. 유도 성능은 시뮬레이터가 바뀌어도 같음
정상상태 속도 1.501 m/s	추력·항력 계수가 같다는 증거
최대 $ y_e $ 20 m	첫 웨이포인트가 출발선에서 20 m 떨어져 있어서 나오는 값
평균 크랩각 4.01°	오프라인 2.97° 보다 큼. VRX 선체는 선회 중 옆으로 조금 더 미끄러짐

i 토픽 개수는 VRX 판·센서 설정에 따라 다름

같은 2.4.0-2 + ground truth 에서 **37개** 와 **39개** 를 모두 봤음. 개수 자체보다 **필요한 토픽이 있는지**가 중요함



★ 주행거리 ÷ 시간 $\approx$ **u** 평균이 되어야 함

이 둘이 2배쯤 차이 나면 **페이싱 비율이 RTF 와 맞지 않은 것임**

⚠ 첫 샘플은 사용하지 않음

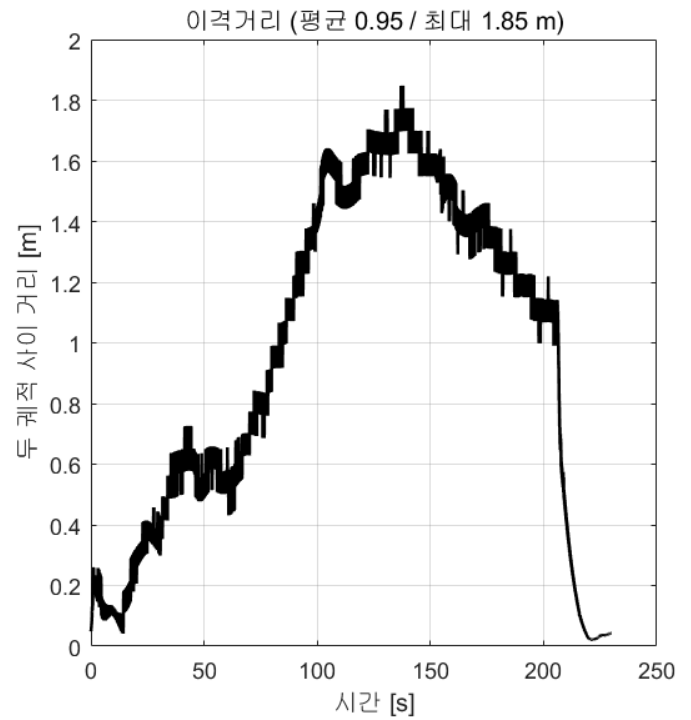
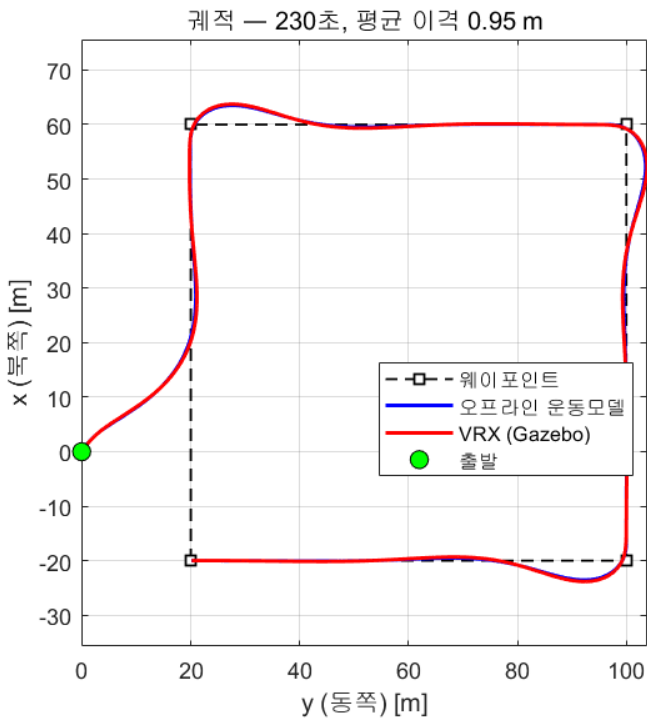
Subscribe 블록은 첫 메시지가 도착하기 전에는 0 으로 채운 버스를 내보냄

그대로 좌표 변환에 넣으면 위치가 스폰 원점만큼(약 570 m) 튼

PoseSubscriber 서브시스템 안의 **Nav** 함수 첫머리에 `if ex == 0 && ey == 0` 가드가 들어 있는 이유임
구독한 값을 쓰기 전에 유효한지 확인하는 것 — ROS 를 쓰는 내내 필요한 습관임

E-6. 오프라인 모델과 비교 — 본 절의 결론

- **w05_vrx_run** 이 자동으로 그려 줌



- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 230 s, 같은 초기 선수각 32.82°)

항목	오프라인	VRX	차이
주행거리 [m]	311.9	312.8	+0.9
완주 시각 [s]	206.7	205.9	-0.8
60초 이후 평균 $ y_e $ [m]	0.702	0.784	+0.082
정상상태 u [m/s]	1.500	1.501	+0.001
궤적 평균 이격 [m]			0.95
궤적 최대 이격 [m]			1.85

- 같은 설정을 VRX 를 새로 띄워 세 번 돌린 결과 — 이격만 크게 달라짐

실행	측정 RTF	궤적 평균 이격 [m]	정착 후 $ y_e $ [m]	정상상태 u [m/s]
2026-09-18	0.697	0.28	0.785	1.501
2026-09-19 1회	—	2.59	0.779	1.501
2026-09-19 2회 (위 표)	0.681	0.95	0.784	1.501
오프라인	—	—	0.702	1.500

★ 이격 값 하나가 아니라, 정착 후 $|y_e|$ (0.784 vs 0.702) 와 정상상태 속도 (1.501 vs 1.500) 가 같다는 것이 결론

- 궤적 평균 이격은 0.28 · 2.59 · 0.95 m 로 실행마다 크게 달라짐. 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 어긋난 만큼 같은 길을 다른 시각에 지나기 때문 → 위상 오차
- 정착 후 $|y_e|$ 는 0.779 ~ 0.785 m, 정상상태 u 는 세 번 모두 1.501 m/s — 계인을 하나도 바꾸지 않았음
- 오프라인에서 맞춘 것이 실제 시뮬레이터에서도 통한다는 뜻
- 이것이 이번 주차 실습의 결론임 → [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-계인이-옳겨간다](#)

⚠ 이격이 몇 m 로 커지면 먼저 두 가지를 의심함

- **원점**: 2단계의 **스폰 위치** 가 launch 파일과 다르면 경로 전체가 밀림. 궤적 그림에서 두 선이 **평행하게 떨어져** 있음
- **페이싱**: 비율이 실제 진행과 어긋나면 같은 길을 다른 시각에 지남. 두 선은 **겹치는데** 이격이 시간에 **직선으로** 커짐 → 위상(시간) 오차
- 판정 기준은 이격이 아니라 **정착 후 $|y_e|$ 와 정상상태 속도임** → [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-자연이다](#)

F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
w05_setup  
build_w05_models
```

- 두 모델이 새로 생성됨
- 스크립트를 읽으면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	설정 파일 이해	<code>w05_setup</code> 출력
2	오프라인 모델 구조 읽기	4단 GNC 순서 설명 가능
3	atan2 vs LOS 비교	<code>w05_compare</code> 표
4	조류 실험	크랩각 $2.97^\circ \rightarrow 8.04^\circ$ (LOS, 조류 0.4 m/s)
5	$\Delta \cdot R \cdot$ 전환 판정 스위치	$\Delta = 10 \text{ m}$ 에서 정착 후 $ y_e $ 최저 0.700 m
5-2	수락 원 판정 걸리게 하기	$R = 2 \text{ m} \cdot$ 조류 0.4 m/s 에서 미완주
6	VRX 연동	20 m 벗어난 곳에서 경로 복귀
7	두 모델 대조	정착 후 $ y_e $ 차이 약 0.08 m, 세 번 실행 모두 같음 (이격은 페이싱에 좌우됨)

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 유도 · 항법 · 제어를 각각 한 문장으로 구분해 말할 수 있음
- ☐ 선수각 ψ , 침로각 χ , 크랩각 β 의 관계 $\chi = \psi + \beta$ 를 설명할 수 있음
- ☐ 두 오차 x_e 와 y_e 가 각각 무엇을 재고 어디에 쓰이는지 앎
- ☐ y_e 가 경로 좌표계의 값이지 동쪽 방향 오차가 아님을 앎
- ☐ LOS 법칙 $\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \arctan(y_e/\Delta)$ 의 각 항이 무엇인지 앎
- ☐ Δ 를 키우면 무엇이 달라지는지 말할 수 있음
- ☐ 수락반경 R 이 가장 짧은 구간보다 커지면 안 되는 이유를 앎
- ☐ 전환 판정 두 가지를 쓰고, 수락 원이 걸릴 수 있는 이유를 설명할 수 있음
- ☐ 헤딩 제어에서 오차를 미분하지 않고 $\dot{r}$ 을 되먹임하는 이유를 앎
- ☐ 속도 되먹임에 u 가 아니라 $\dot{u}$ 를 쓰는 이유를 앎
- ☐ VRX 에 해류가 없다는 것과, 그래서 조류 실험을 어디서 하는지 앎

실습 완료

- ☐ `w05_setup` 실행만으로 시뮬레이션이 돌고 창 3개가 떴음
- ☐ 실시간 항적 창에서 배가 경로로 붙는 것을 눈으로 확인했음
- ☐ 오프라인 모델을 LOS 로 실행하고 궤적을 확인했음
- ☐ `guidance_mode = 1` 로 바꿔 atan2 궤적을 확인했음
- ☐ `w05_compare` 로 4조건 표를 얻었음
- ☐ 조류를 커서 크랩각이 커지는 것을 확인했음
- ☐ Δ 를 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 으로 바꿔 궤적 변화를 관찰했음
- ☐ VRX 에서 RTF 를 측정했음
- ☐ 페이싱 비율을 RTF 에 맞추고 VRX 모델을 실행했음

- ☐ VRX 에서 배가 경로에 복귀하는 것을 확인했음
- ☐ 주행거리 ÷ 시간 이 **u** 평균과 맞는 것을 확인했음

관찰 기록

- ☐ atan2 와 LOS 의 궤적 모양 차이를 그림으로 남겼음
- ☐ 조류 유무에 따른 **mean|y_e|** 를 표로 남겼음
- ☐ 오프라인과 VRX 궤적을 겹쳐 그려 비교했음

과제 5 — 유도법칙 성능 비교

- 제출 기한: 6주차 수업 전
- 제출물: 그래프 + 성능표 + 분석

① atan2 vs LOS (조류 유/무)

- w05_compare** 결과를 표로 제출

조건	평균 y_e [m]	정착 후 y_e [m]	완주 시간 [s]	평균 크랩각 [deg]
atan2 / 조류 없음				
LOS / 조류 없음				
atan2 / 조류 0.4				
LOS / 조류 0.4				

- 궤적 4개를 한 그림에 겹쳐 제출

② lookahead distance 스윙

- $\Delta = 2, 3, 5, 10, 20, 30$ m (LOS). 조류 없음과 조류 0.4 m/s(90°) 두 번

조류 없음

Δ [m]	평균 y_e [m]	정착 후 y_e [m]	완주 시간 [s]	궤적 특징
2				
3				
5				
10				
20				
30				

조류 0.4 m/s (90°)

Δ [m]	평균 y_e [m]	정착 후 y_e [m]	완주 시간 [s]	궤적 특징
2				
3				
5				
10				
20				
30				

- 각 조건에서 가장 좋은 Δ 를 고르고 근거를 쓸 것
- 두 조건의 최적 Δ 가 같은가 다른가. 다르다면 왜 그런지 쓸 것

③ 조류 방향 3종

- 조류 0.4 m/s, 방향 0° / 90° / 180° (LOS) — ① · ② 와 §1-7 표와 같은 세기로 두어 결과를 바로 견줄 수 있게 함
- `current_direction` 은 조류가 흘러가는 방위 (북 = 0°, 시계방향)
- 사각형 미션에서는 한 방향의 조류가 구간마다 역조류 · 옆조류 · 순조류로 바뀜
 - 예: 0° (북쪽으로 흐름) 는 첫 구간(북향)에서는 순조류, 셋째 구간(남향)에서는 역조류
- 평균 크랩각과 평균 |y_e| 를 측정

조류 방향	평균 크랩각 [deg]	평균 y_e [m]
0° (북쪽으로 흐름)		
90° (동쪽으로 흐름)		
180° (남쪽으로 흐름)		

- 표 아래에 각 방향이 어느 구간에서 옆조류인지 적고, 그것으로 결과 차이를 설명할 것

④ 오프라인 ↔ VRX 대조

- `w05_vrx_run` 기본값(230 s, 임무 완주)으로 실행 — 오프라인 대조까지 자동으로 함
- 궤적을 겹쳐 그리고 평균 이격 거리를 수치로 제시
- 계인은 바꾸지 말 것

⑤ 분석 (8~12줄)

1. 조류가 없을 때도 LOS 가 나은 이유를 `y_e` 를 써서 설명하시오
2. 조류에서 atan2 가 크게 성능이 저하되는 이유를 크랩각으로 설명하시오
3. LOS 도 조류에서 오차가 남음. 왜 그런가?
4. 오프라인 모델과 VRX 가 이만큼 잘 맞는 이유는 무엇인가?

평가 기준

항목	배점
네 조건 실행 및 표 완성	20%
성능 수치의 정확성 (그래프에서 제대로 읽었는가)	30%
오프라인 ↔ VRX 대조 실험	25%
분석의 타당성	25%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 <code>w05_setup</code> 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	<code>w05_setup</code> 먼저
모델은 도는데 배가 안 움직임	페이싱 미설정	Simulation Pacing 켜기
주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이	페이싱 비율 $\neq$ RTF	RTF 측정 후 그 값으로 설정
배가 갑자기 멈춤	육지에 얹힘	웨이포인트를 $x \in [-28, 60]$, $y \in [-18, 100]$ 안으로
배가 마지막 점을 지나 계속 감	<code>gate</code> 미연결	<code>build_w05_models</code> 로 재생성
웨이포인트를 다 건너뛴	R 이 웨이포인트 간격보다 큼	R 을 줄일 것
배가 한 바퀴 돌아 목표로 감	각도 wrap 누락	<code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인
헤딩이 반대로 뒀	부호 오류	<code>PoseSubscriber</code> 안 <code>Nav</code> 함수의 <code>r = -wz</code> 확인
코너에서 크게 흔들림	Δ 가 너무 작음	Δ 를 키울 것
<code>y_e</code> 가 계속 큼	<code>atan2</code> 모드임	<code>guidance_mode = 2</code>
MATLAB 에서 토픽이 안 보임	Domain ID 불일치	4주차 B절 참조

참고 자료

이 주차의 원본

- Fossen, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. (2021) §12.3 — 50-원 본 자료 / 에 PDF 있음
- Fossen 2024 Lecture on 2D and 3D path-following control — 50-원 본 자료 / , LOS 유도 전반
- MSS 툴박스 — <https://github.com/cybergalactic/MSS>
 - `SIMULINK/mssSimulinkDemos/` — Otter USV 경로 추종 데모 (`demoOtterUSVPathFollowingHeadingControl.slx` · `demoOtterUSVPathFollowingCourseControl.slx`)
 - `GNC/crosstrackWpt.m` — 본 과목의 두 오차 식과 같은 회전 형태
 - `GNC/LOSchi.m` — 침로각 χ 지령을 내는 LOS. 전환 판정은 경로 방향($d - x_e < R$)
 - `GNC/ILOSpsi.m` · `GNC/ALOSpsi.m` — 선수각 ψ 지령을 내는 적분 · 적응 LOS. 지령이 침로나 선수각이냐의 차이는 §1-2
 - 변수 이름 대응은 §1-9 의 표 참고 (`pi_h` ↔ `pi_p` , `Delta_h` ↔ `Delta` , `R_switch` ↔ `R_LOS`)

교수 강의자료 — 이 주차가 그대로 따라간 두 자료

자료	이 주차의 어느 절
2. USV 제어기 설계.pptx 37~46쪽	§1-5 두 오차, §1-6 LOS 법칙, §1-9 수식↔코드 (46쪽이 코드 원본)
2. USV 제어기 설계.pptx 53~58쪽	§1-7 lookahead distance, 가변 Δ
2. USV 제어기 설계.pptx 59~71쪽	본 주차 범위 밖 — 이탈량 동역학, ILOS. 대학원 W04 §4-7-4-8
대학원 W04_Waypoint_Following_and_LOS_Guidance	§1-5~§1-8 전부. 유도 과정과 안정성까지 보려면 이쪽

i 기호를 두 자료와 맞춰 두었음

$\pi_p \cdot x_e \cdot y_e \cdot \Delta \cdot R$ 은 위 자료들이 쓰는 이름 그대로임
 대학원 자료는 좌표계를 밝히려고 x_e^p, y_e^p 처럼 위첨자를 붙이는데,
 본 과목은 경로 좌표계 외의 오차를 쓰지 않으므로 위첨자를 생략했음 (§1-9)

볼트 내 문서

- [W04_Simulink_PID와 첫 제어기](#) — 내부루프, ground truth, 페이싱
- [W09_VRX 심화 모델구조와 토픽조사](#) — 차동 추력배분
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) — `PoseSubscriber` 안 `Nav` 함수의 좌표 변환
- [조류가-있으면-벃머리와-진행방향이-다르다](#) — 크랩각
- [목표를-향해-가는-것과-경로를-따라가는-것은-다르다](#) — atan2 vs LOS

배포 파일

파일	내용
W05_simulink/W05_setup.m	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 시뮬레이션이 됨
W05_simulink/W05_animate.m	실시간 항적 그리기 (모델 안 <code>Animate</code> 블록이 호출)
W05_simulink/W05_0_offline.slx	오프라인 WAM-V (조류 실험)
W05_simulink/W05_1_vrx.slx	VRX 연동
W05_simulink/W05_plot.m	성능 그림 5장 + 추진기 그림 2장 + 성능 지표
W05_simulink/W05_sweep.m	1-7 · 1-8 절 표 네 개를 다시 재는 스크립트 (오프라인, 1~2 분)
W05_simulink/W05_compare.m	4조건 비교 (과제 ①)
W05_simulink/W05_lookahead_demo.m	Δ 네 값의 경로 복귀 비교 (§1-7, 실습 D-1)
W05_simulink/W05_crab_demo.m	조류 속 벃머리 · 진행 방향 · 크랩각 — 정상 이탈이 $\Delta \tan \beta$ 로 맞는지 확인 (1-7절)
W05_simulink/W05_vrx_run.m	VRX 연동 실행 — 토픽 확인 · RTF 측정 · 페이싱 · 오프라인 대조 (실습 E-4)
W05_simulink/build_w05_models.m	모델 재생성
W05_simulink/tidy_layout.m	블록 배치 정리
W05_matlab/	연구실 참고 코드 (읽기용). <code>LOSchi.m</code> 은 MSS 원본의 연구실 수정본 — 전환 판정이 수락 원. MSS 원본은 https://github.com/cybergalactic/MSS 의 <code>GNC/</code>

다음 주 예고

- 6주차 — 한 점을 중심으로 도는 로이터링
- 웨이포인트로는 원을 제대로 그릴 수 없음. 왜 그런지부터 봄
- 할 일
 - 벡터필드 — 경로를 쫓는 대신 공간 전체에 방향을 깔아 둠
 - 회전 **방향·속도·반경**을 마음대로 바꾸기
 - 반경 오차가 왜 바깥으로 남는지 수치로 분해
- 이번 주차에 작성한 내부루프·추진기·운동모델은 **그대로 씀**. 유도부만 바뀜
- 준비물
 - 과제 5 의 그래프와 표